UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
GERÊNCIA DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

ARBEN TAFILI
EMANUEL FONTANHA
ENZO BRITO PAVANELLI
FILIPE MOREIRA
GIOVANA NOGUEIRA
SARA MARCOMINI

FINAPP: GESTÃO FINANCEIRA PESSOAL

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PROJETO – RODADAS 1, 2 E 3

NITERÓI
2026

ARBEN TAFILI
EMANUEL FONTANHA
ENZO BRITO PAVANELLI
FILIPE MOREIRA
GIOVANA NOGUEIRA
SARA MARCOMINI

FINAPP: GESTÃO FINANCEIRA PESSOAL

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PROJETO – RODADAS 1, 2 E 3

Relatório apresentado à disciplina de Gerência de Projetos e Manutenção de Software (GPMS) do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, como entrega final do projeto FinApp no semestre 2026.2.

Professora: Rebeca Campos Motta.

Versão consolidada em 13/11/2026. Repositório: github.com/ArbenTafili/finapp_Uff.

NITERÓI
2026

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DAS ENTREGAS 4

2 DOCUMENTO DE VISÃO, REQUISITOS E PAPÉIS 6

3 BACKLOG DO PRODUTO 8

4 ESCOPO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 12

5 ESTIMATIVAS DE ESFORÇO (PLANNING POKER) 21

6 CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 23

7 MONITORAMENTO E CONTROLE (EVM E BURNDOWN) 27

8 GESTÃO DE RISCOS 33

9 DIFICULDADES E DECISÕES TÉCNICAS 36

10 GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO E CONTROLE DE VERSÕES 42

11 HISTÓRICO DE VERSÕES 44

12 DEMONSTRAÇÕES DO PRODUTO E PUBLICAÇÃO 50

13 REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO E ESFORÇO 61

14 ATAS DAS CERIMÔNIAS DA ITERAÇÃO 2 65

15 RETROSPECTIVA FINAL 68

1 VISÃO GERAL DAS ENTREGAS

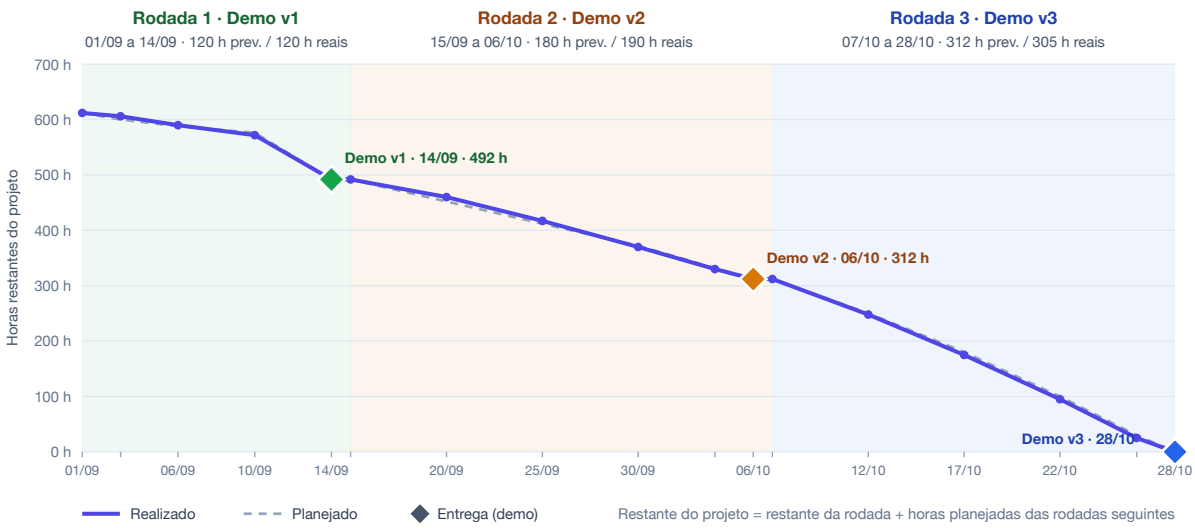
Este relatório consolida os artefatos de gestão e de desenvolvimento do projeto FinApp, executado em três rodadas entre 1º de setembro e 28 de outubro de 2026. Cada rodada foi encerrada com uma demonstração do produto (Demos v1, v2 e v3) e marcada por uma tag no repositório Git. A Tabela 1 resume o período, o escopo entregue e o esforço de cada rodada; as Figuras 1 a 3 apresentam o projeto completo em uma mesma escala de tempo. Os valores provêm dos capítulos de monitoramento e controle (Capítulo 7) e de registro de participação (Capítulo 13).

Tabela 1 – Resumo das entregas do projeto

Entrega	Período	O que foi entregue	Horas prev. / reais	SPI / CPI acumulados	Tag no Git	Capítulos
Rodada 1 Demo v1	01/09 a 14/09/2026	Visão do produto, escopo e EAP, papéis, estimativas (Planning Poker), cronograma e orçamento; CRUD de transações e categorias com interface web simples e Docker.	120 h / 120 h	1,00 / 1,00	`v0.1.0`	2, 5, 9
Rodada 2 Demo v2	15/09 a 06/10/2026	RF01 e RF02 concluídos, PostgreSQL com Flyway (RDT-01), relatório mensal na API (RF03 parcial), backlog e EAP revisados, análise de riscos atualizada.	180 h / 190 h	1,01 / 0,98	`v0.2.0`	3, 4, 8, 9, 12, 14
Rodada 3 Demo v3	07/10 a 28/10/2026	Interface do relatório (RF03), metas de economia (RF04), exportação CSV (RF05), gestão de categorias, deploy com conta de teste e tela de login, suíte com 130 testes, EVM e documentação consolidados.	312 h / 305 h	1,00 / 0,995	`v1.0.0` `v1.0.1`	7, 11, 12, 13, 15
Total	01/09 a 28/10/2026	RF01 a RF05	**612 h / 615 h**			

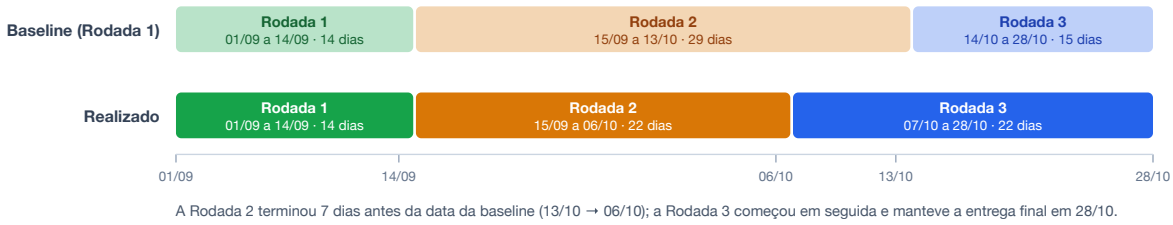
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 1 – Burndown geral do projeto nas três entregas (612 h planejadas)



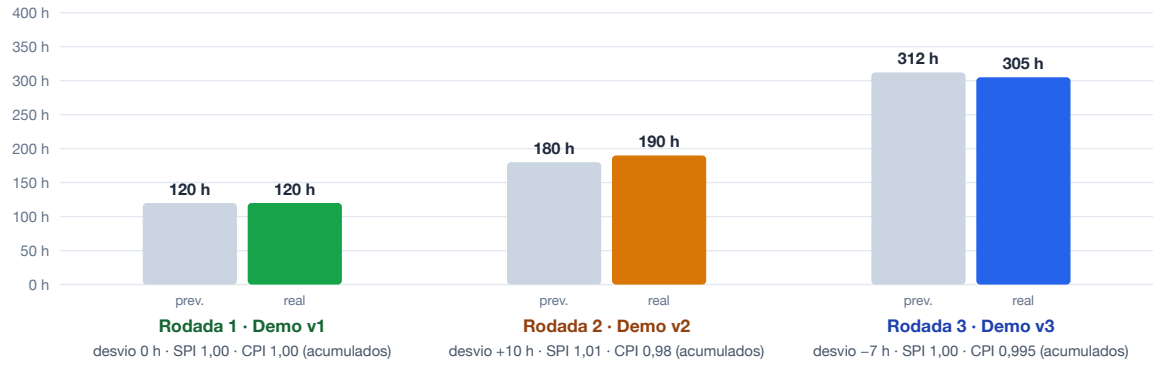
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 – Linha do tempo das entregas: baseline e realizado



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Horas previstas e reais por entrega



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2 DOCUMENTO DE VISÃO, REQUISITOS E PAPÉIS

Documento de Visão — FinApp

Responsável: Sara (PO)

1. Problema

Pessoas físicas têm dificuldade em manter um acompanhamento claro de para onde seu dinheiro está indo. Essa falta de visibilidade leva a gastos excessivos, baixo índice de poupança e dificuldade em alcançar objetivos financeiros. As alternativas existentes no mercado costumam ser complexas demais ou não oferecem um método simples e rápido de registro — o que faz muitos usuários abandonarem o hábito de controlar as finanças antes mesmo de criar consistência.

2. Objetivo e Proposta de Valor

O FinApp propõe uma solução web, simples e centralizada para registro de receitas e despesas, com foco em velocidade de uso (registrar uma transação em menos de 30 segundos) e em clareza visual dos padrões de consumo. A proposta de valor central é:
Dar ao usuário controle sobre sua vida financeira sem exigir esforço, tempo ou conhecimento técnico — o oposto das planilhas complexas e dos apps bancários sobrecarregados de funcionalidades que ele não usa.

3. Público-alvo / Personas

Definido a partir das personas levantadas na fase de Engenharia de Requisitos:

Persona	Perfil	Necessidade principal
Henrique Gonçalves	Estudante universitário, 23 anos, renda limitada	Controlar pequenos gastos diários com registro rápido
Laura Varges	Jovem profissional, 27 anos, salário estável	Economizar para viagens e metas maiores; análises mais profundas

O produto atende dois perfis complementares: o usuário que precisa de simplicidade no dia a dia e o usuário que demanda planejamento de médio prazo.

4. Principais Funcionalidades (visão de alto nível)

- Registro de transações: Lançar receitas e despesas de forma rápida.
- Organização por categorias: Categorias padrão e personalizadas.
- Relatórios visuais: Entendimento dos padrões de consumo por mês e categoria.
- Metas de economia: Definição e acompanhamento de objetivos financeiros.
- Exportação de dados: Extração das transações (CSV) para uso em ferramentas externas.

5. Restrições Conhecidas

- Restrição de equipe: Projeto executado por 6 pessoas com níveis de experiência distintos. A distribuição de tarefas considerará a curva de aprendizado, não apenas a divisão igualitária de esforço.
- Restrição de prazo: Desenvolvimento limitado à duração de um semestre letivo; não há margem para escopo inflado ou retrabalho extenso.
- Restrição tecnológica: Solução web compatível com Chrome, Firefox e Safari (RNF04). Sem sincronização bancária automática ou apps nativos nesta versão.
- Restrição de dados: Armazenamento local por questões de privacidade (RNF03), limitando funcionalidades dependentes de back-ends centralizados robustos.

6. Critérios de Sucesso do Projeto

- Entregar um MVP funcional com o RF01 (Gerenciar Transações) operando de ponta a ponta antes do fim do semestre.
- Cumprir os requisitos não funcionais de usabilidade (RNF01) e desempenho (RNF02).
- Validar com pelo menos uma das personas (ou perfil equivalente) que o fluxo de registro é percebido como rápido e simples.
- Concluir o ciclo de modelagem, implementação e entrega dentro do prazo, sem reduzir o escopo essencial por atraso.

Papéis e Responsabilidades — FinApp

Responsável: Filipe (GP)

Membro	Papel	Responsabilidades principais
Filipe	Gerente de Projeto (GP)	Consolida o plano de projeto; conduz monitoramento e controle (EVM/burndown); reporta o andamento
Sara	Product Owner (PO)	Define e prioriza requisitos/backlog; representa a visão do produto
Emanuel	Scrum Master / Facilitador	Conduz cerimônias (planning, daily, review, retrospectiva); remove impedimentos
Arben	Responsável por Configuração	Define estratégia de branches; organiza issues/milestones no GitHub
Enzo	Desenvolvedor	Implementa o produto; participa das estimativas (Planning Poker)
Giovana	Desenvolvedora	Implementa o produto; participa das estimativas (Planning Poker)

3 BACKLOG DO PRODUTO

Backlog e Priorização — Rodada 2 — FinApp

Responsável: Sara Marcomini (Product Owner)

Base de código: `main`, versão `c86694f`.

Objetivo e ponto de partida

A rodada 2 tem como objetivo concluir RF01 (Transações) e RF02 (Categorias) e entregar as consultas e o endpoint mensal de RF03 (Relatórios). A Demo v1, com CRUD de transações e categorias, é o ponto de partida.

Este backlog atende à Issue #24. Os critérios de aceite e o roteiro da Demo v2 estão vinculados à Issue #25.

Backlog por rodada

P1 indica prioridade de conclusão na rodada 2; P2 indica a entrega parcial de relatórios nessa rodada. Os itens reservados para a rodada 3 terão sua ordem detalhada no planejamento daquela rodada.

Requisito	Entrega prevista	Prioridade	Rodada	Responsável técnico	Situação
RF01 — Gerenciar Transações	Concluir CRUD; validar valor positivo com até duas casas decimais, categoria obrigatória e `data <= hoje`; conferir saldo e erros de entrada.	P1	2	Giovana	Integrado à main — PR #43.
RF02 — Gerenciar Categorias	Concluir seed idempotente e CRUD de categorias personalizadas; bloquear edição/exclusão de padrão, exclusão de categoria vinculada e alteração incompatível de tipo; tratar nomes duplicados por tipo e integrar às transações.	P1	2	Giovana	Integrado à main — PR #43.
RF03 — Relatórios (parcial)	Consultas e endpoint mensal com receitas, despesas, saldo e distribuição de despesas por categoria; validar resultados e medir RNF02.	P2	2	Enzo	Integrado à main — PRs #36/#37.
RF01/RF02 — Correções	Corrigir falhas identificadas no aceite ou na integração; preservar o funcionamento dos fluxos entregues.	Conforme falhas identificadas	3	Giovana	Planejado
RF03 — Relatórios (conclusão)	Completar interface, gráficos e navegação entre meses, com validação integrada dos requisitos de desempenho e precisão.	Reservado para a rodada 3	3	A definir pela equipe	Planejado

Requisito	Entrega prevista	Prioridade	Rodada	Responsável técnico	Situação
RF04 — Metas de Economia	Implementar criação, acompanhamento, edição e exclusão/cancelamento de metas, progresso, estados e integração com transações.	Reservado para a rodada 3	3	A definir pela equipe	Planejado
RF05 — Exportação CSV	Implementar filtro de período, geração e disponibilização de CSV com colunas padronizadas e validação do conteúdo.	Reservado para a rodada 3	3	A definir pela equipe	Planejado

Rastreabilidade com a EAP

A tabela relaciona os IDs do escopo revisado, os pacotes de estimativa PTxx e as Issues da rodada 2.

Entrega da rodada 2	IDs da EAP	Pacotes PT da divisão de trabalho	Issues relacionadas
Infraestrutura de persistência e execução	2.2 e 2.4	PT01–PT02	#14 — Docker Compose e perfis, #15 — Schema monetário
RF01	3.1.1–3.1.7	PT03–PT08	#16 — Transações
RF02 e integração Categoria × Transação	3.2.1–3.2.6	PT09–PT12	#17 — Categorias, #18 — Integração
RF03 parcial	3.3.1–3.3.3; medição de desempenho vinculada a 3.3.7	PT13–PT18, com entrega parcial nesta rodada	#19 — Queries, #20 — Endpoint mensal
Testes das regras de cálculo	4.1, com apoio aos fluxos de 4.2–4.3	PT30–PT34, conforme divisão de testes da equipe	#21 — Testes de cálculo
Preparação e ensaio da Demo v2	4.8	Fase 4	#29 — Preparar e ensaiar a Demo v2

Os pacotes 3.3.4–3.3.6 e a conclusão de 3.3.7 ficam para a rodada 3, junto de 3.4 (Metas) e 3.5 (Exportação CSV).

Implementação e integração

Issues	Implementação	Integração
#14/#15	Compose, perfis e schema NUMERIC(19,2); PR #34 e PR #35.	Main
#17	Seed idempotente, nomes únicos por tipo e regras de categoria; PR #39.	Main, pelo PR #43
#18	Compatibilidade entre o tipo da transação e o da categoria; PR #40.	Main

Issues	Implementação	Integração
#16	Precisão de entrada, descrição, tratamento de erros e endpoint de saldo; PR #41.	Main, pelo PR #43
#21	Testes unitários de cálculo e precisão; PR #42.	Main, pelo PR #43
#19/#20	Queries e endpoint mensal; PR #36 e PR #37.	Main
#29	Massa D1–D4 e preparação técnica; PR #38.	Documento e massa de demonstração na main

O fluxo de publicação é branch criada a partir da main → PR para develop → main.

As regras de categorias estão descritas no ADR 002. A persistência local está registrada no RDT-01.

Revisão do escopo e justificativas

- **Priorização:** o início de RF04, previsto na distribuição inicial da EAP para a rodada 2, foi transferido para a rodada 3. A justificativa é concentrar a execução na conclusão de RF01/RF02 e na entrega parcial de RF03. RF04 permanece no escopo total do produto.
- **RF03 parcial:** a rodada 2 cobre consultas e endpoint mensal, já integrados à main. Os campos `mesAnterior` e `proximoMes` estão disponíveis na API; a interface completa, os gráficos e a navegação visual permanecem na rodada 3.
- **RNF03:** "Os dados devem ser armazenados em banco de dados executado localmente (Docker), sem envio a serviços externos." A decisão está no RDT-01, vinculado à Issue #13.
- **ADR 001:** preservar a regra `data <= hoje`, permitindo registros retroativos e bloqueando datas futuras. ADR 001 e RDT-01 são registros distintos.
- **Impactos:** a transferência de metas reorganiza o trabalho entre rodadas. O acompanhamento de horas e custo está no Monitoramento e Controle; a revisão de cronograma e orçamento está vinculada à Issue #23.

Limites preservados

O produto continua limitado a RF01–RF05 e RNF01–RNF05. Permanecem fora do escopo autenticação/Usuario, sincronização bancária, investimentos, gestão avançada de cartão de crédito, orçamento futuro detalhado, empréstimos/dívidas e aplicativos móveis nativos.

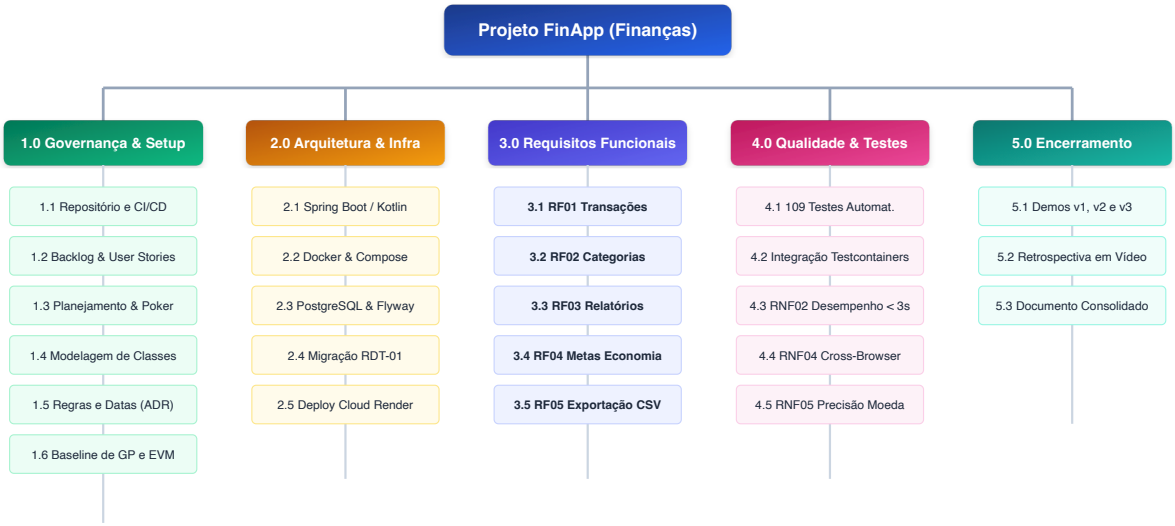
Cobertura dos critérios da Issue #24

Critério de aceite da Issue	Onde está documentado
Itens da Iteração 2 revisados	Tabela de backlog por rodada e separação de RF03 parcial/conclusão.
Prioridades atualizadas	P1 para concluir RF01/RF02 e P2 para RF03 parcial.
Itens fora do escopo identificados	Limites preservados e itens reservados para a rodada 3. RF04/RF05 continuam no escopo total.

Critério de aceite da Issue	Onde está documentado
Mudanças relevantes possuem registro	Justificativa da transferência de metas, revisão do escopo e RDT-01 vinculado à Issue #13.
Backlog coerente com as Issues da Rodada 2	Tabelas de rastreabilidade e integração, com os links das Issues e dos PRs.
Escopo da Demo v2 definido	RF01/RF02 e RF03 parcial; critérios e roteiro vinculados à Issue #25.

4 ESCOPO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

Figura 4 – Estrutura analítica do projeto (EAP)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Escopo do Produto e EAP — Revisão da Rodada 2 — FinApp

Responsável: Sara Marcomini (Product Owner)

Esta revisão atualiza a seção 2 do Plano de Projeto para a rodada 2, a partir do CRUD de transações e categorias da Demo v1. A distribuição das entregas está no backlog, e a versão anterior está no documento da rodada 1.

Issue da revisão: #24 — Revisar backlog e escopo da Iteração 2.

Escopo do Produto (requisitos)

RF01 — Gerenciar Transações

Permitir que o usuário registre receitas e despesas informando valor, tipo (receita/despesa), categoria, data e descrição opcional. O sistema deve permitir também edição e exclusão das transações cadastradas.

Para a validação da data, será adotada a regra de que a transação pode possuir data passada ou a data atual, mas **não pode possuir data futura** (`data <= hoje`). Essa interpretação preserva a possibilidade de registrar despesas retroativas sem introduzir autenticação ou entidade de usuário fora do escopo atual.

RF02 — Gerenciar Categorias

Disponibilizar categorias padrão pré-carregadas e permitir que o usuário crie, edite e exclua categorias personalizadas.

As regras descritas no ADR 002 incluem seed idempotente, nome único por tipo sem distinção entre maiúsculas/minúsculas, categorias padrão imutáveis e bloqueio de exclusão ou mudança de tipo de categoria vinculada. O tipo da transação deve corresponder ao da categoria. Essas regras estão implementadas na main.

RF03 — Visualizar Relatórios

Permitir a visualização de relatórios mensais contendo total de receitas, total de despesas, distribuição de gastos por categoria e navegação entre meses.

RF04 — Gerenciar Metas de Economia

Permitir que o usuário crie metas de economia com valor alvo e prazo, acompanhe visualmente seu progresso e possa editar ou excluir/cancelar metas existentes.

RF05 — Exportar Dados

Permitir a exportação das transações para arquivo CSV, com seleção de intervalo de datas e colunas padronizadas.

Requisitos não funcionais relacionados

- **RNF01 — Usabilidade:** o registro de uma transação deve poder ser realizado em menos de 30 segundos.
- **RNF02 — Desempenho:** o carregamento dos relatórios deve ocorrer em menos de 3 segundos.
- **RNF03 — Segurança/Privacidade:** Os dados devem ser armazenados em banco de dados executado localmente (Docker), sem envio a serviços externos.
- **RNF04 — Compatibilidade:** a interface web deve ser compatível com Chrome, Firefox e Safari.
- **RNF05 — Confiabilidade:** os cálculos financeiros devem preservar precisão e consistência.

Limites de escopo

O desenvolvimento desta versão está limitado aos requisitos RF01 a RF05 e RNF01 a RNF05.

Não fazem parte desta EAP:

- autenticação e gerenciamento de contas de usuário;
- sincronização automática com contas bancárias;

- controle de investimentos;
- gestão avançada de cartões de crédito;
- planejamento orçamentário futuro detalhado;
- gestão de empréstimos ou dívidas;
- aplicativos móveis nativos.

A ausência de autenticação é intencional nesta fase. Não será criada uma entidade `Usuario` apenas para suportar regras que podem ser atendidas sem expansão do escopo.

> Este artefato define o escopo funcional do FinApp e decompõe o trabalho do projeto em pacotes técnicos identificáveis.
> Os IDs da EAP devem ser reutilizados nos artefatos de estimativas, cronograma, monitoramento e registro de participação, garantindo rastreabilidade entre planejamento e execução.

Escopo do Projeto (EAP)

A EAP foi organizada de forma hierárquica para permitir que seus pacotes sejam utilizados diretamente nas estimativas de Planning Poker, no cronograma, no acompanhamento de horas e nas métricas de monitoramento do projeto.

Diagrama da EAP

1. Planejamento, configuração e baseline da Rodada 1

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
1.1	Configuração do Repositório e CI/CD	Preparar o repositório Git/GitHub, estratégia de branches, organização de configuração e base para integração contínua e execução do projeto.	Projeto
1.2	Refinamento do Backlog e User Stories	Revisar RF01–RF05, critérios de aceite, prioridades e transformar os requisitos em itens executáveis de backlog.	RF01–RF05
1.3	Planejamento da Rodada e Facilitação	Organizar a primeira rodada, dependências, cerimônias, distribuição inicial de trabalho e preparação para Planning Poker.	Projeto
1.4	Estruturação de Classes e Entidades	Traduzir o modelo existente para a estrutura técnica do código, definindo entidades, responsabilidades e relacionamentos necessários à implementação. Não inclui autenticação ou entidade `Usuario` fora do escopo.	RF01–RF05
1.5	Implementação da Lógica de Datas e Regras	Implementar as regras iniciais de validação de transações, incluindo `valor > 0` e bloqueio de datas futuras (`data <= hoje`).	RF01 / RNF01 / RNF05
1.6	Gestão de Baseline e Documentação de GP	Consolidar a baseline inicial de escopo, cronograma e esforço para permitir acompanhamento de desvios ao longo das rodadas.	Projeto

2. Arquitetura e infraestrutura de implementação

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
2.1	Estrutura da Aplicação Spring Boot	Organizar a aplicação Kotlin/Spring Boot em camadas coerentes de domínio, serviço, persistência e interface/API.	Base técnica
2.2	Persistência com JPA/PostgreSQL e H2	Utilizar JPA com PostgreSQL local via Docker nos perfis docker/dev; manter H2 no perfil h2 para desenvolvimento sem Docker e contingência da demo. Testes usam PostgreSQL isolado via Testcontainers. Schema versionado por Flyway. Decisão no RDT-01, Issue #13.	RNF03 / RNF05
2.3	Validação de Dados	Centralizar validações de entrada e regras de domínio utilizando os recursos de validação da aplicação.	RF01–RF05 / RNF05
2.4	Execução Containerizada	Manter a execução reproduzível da aplicação por Docker/Docker Compose e documentar o processo de inicialização.	Base técnica
2.5	Estrutura de Testes Automatizados	Preparar a base de testes unitários e de integração para os serviços e regras do domínio.	RNF02 / RNF05

3. Implementação dos requisitos funcionais

3.1 RF01 — Gerenciar Transações

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.1.1	Persistência e Serviço de Transações	Implementar armazenamento, consulta e regras de negócio da entidade `Transacao`.	RF01
3.1.2	Cadastro de Transações	Implementar o fluxo de inclusão de receita ou despesa com valor, tipo, categoria, data e descrição opcional.	RF01 / RNF01
3.1.3	Validações de Transação	Integrar as regras definidas em 1.5 ao fluxo de cadastro e edição, incluindo valor válido e proibição de data futura.	RF01 / RNF01 / RNF05
3.1.4	Listagem de Transações	Exibir as transações cadastradas com as informações necessárias para acompanhamento financeiro.	RF01
3.1.5	Edição de Transações	Permitir a alteração de uma transação existente, reaplicando as regras de validação.	RF01
3.1.6	Exclusão de Transações	Permitir a remoção de uma transação e atualizar os dados derivados afetados.	RF01
3.1.7	Cálculo de Saldo	Calcular saldo a partir das receitas e despesas registradas com consistência financeira.	RF01 / RNF05

3.2 RF02 — Gerenciar Categorias

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.2.1	Persistência e Serviço de Categorias	Implementar armazenamento e regras da entidade `Categoria`.	RF02
3.2.2	Categorias Padrão	Disponibilizar categorias padrão pré-carregadas para uso imediato.	RF02 / RNF01
3.2.3	Cadastro de Categoria Personalizada	Permitir criação de novas categorias pelo usuário.	RF02
3.2.4	Edição de Categoria	Permitir alteração de categorias personalizadas.	RF02
3.2.5	Exclusão de Categoria	Permitir exclusão de categorias personalizadas respeitando vínculos existentes.	RF02 / RF01
3.2.6	Integração Categoria x Transação	Disponibilizar categorias válidas nos fluxos de cadastro e edição de transações.	RF01 / RF02

3.3 RF03 — Visualizar Relatórios

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.3.1	Consulta Mensal de Transações	Recuperar as transações correspondentes ao mês selecionado.	RF03
3.3.2	Totalização de Receitas e Despesas	Calcular os totais financeiros do período selecionado.	RF03 / RNF05
3.3.3	Agrupamento por Categoria	Consolidar despesas por categoria para uso nos relatórios.	RF03 / RNF05
3.3.4	Visualização do Relatório	Implementar a apresentação dos totais e informações mensais.	RF03
3.3.5	Gráfico por Categoria	Implementar gráfico de pizza ou barras com a proporção dos gastos.	RF03
3.3.6	Navegação entre Meses	Permitir consulta a meses anteriores e posteriores.	RF03
3.3.7	Otimização de Relatórios	Medir e ajustar a consulta/geração do relatório para atender ao limite de 3 segundos.	RF03 / RNF02

3.4 RF04 — Gerenciar Metas de Economia

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.4.1	Persistência e Serviço de Metas	Implementar armazenamento e regras da entidade `Meta`.	RF04
3.4.2	Cadastro de Metas	Permitir a criação de meta com valor alvo e prazo.	RF04
3.4.3	Listagem de Metas	Exibir metas e seus principais dados de acompanhamento.	RF04
3.4.4	Edição de Metas	Permitir alteração dos dados editáveis de uma meta.	RF04

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.4.5	Exclusão/Cancelamento de Metas	Permitir encerramento da meta conforme regras do domínio.	RF04
3.4.6	Cálculo de Progresso	Calcular valor economizado em relação ao valor alvo.	RF04 / RNF05
3.4.7	Barra de Progresso	Apresentar visualmente o percentual de evolução da meta.	RF04
3.4.8	Controle de Status	Tratar os estados relevantes da meta, como Em Andamento, Concluída, Vencida e Cancelada.	RF04
3.4.9	Integração Transações x Metas	Integrar o progresso das metas ao fluxo financeiro adotado pelo sistema, conforme as regras definidas para o domínio.	RF01 / RF04 / RNF05

3.5 RF05 — Exportar Dados

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.5.1	Seleção de Período	Permitir definição de data inicial e final para exportação.	RF05
3.5.2	Consulta de Dados para Exportação	Recuperar as transações pertencentes ao intervalo selecionado.	RF05
3.5.3	Geração de CSV	Implementar o componente de exportação com colunas padronizadas.	RF05
3.5.4	Disponibilização do Arquivo	Permitir que o arquivo CSV gerado seja obtido pelo usuário.	RF05
3.5.5	Validação do CSV	Validar conteúdo, período, caracteres e abertura do arquivo em ferramentas de planilha.	RF05 / RNF05

4. Qualidade, integração e demonstrações

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
4.1	Testes das Regras Financeiras	Validar saldo, totais, agrupamentos, progresso de metas e demais cálculos do domínio.	RNF05
4.2	Testes de CRUD e Integração	Validar os fluxos de transações, categorias, metas e suas relações.	RF01 / RF02 / RF04
4.3	Testes de Relatórios	Validar resultados, navegação mensal e limite de desempenho.	RF03 / RNF02 / RNF05
4.4	Testes de Exportação	Validar filtro de período e conteúdo do CSV.	RF05 / RNF05
4.5	Validação de Usabilidade	Verificar se o fluxo principal de cadastro atende ao objetivo de menos de 30 segundos.	RNF01
4.6	Validação de Compatibilidade	Testar a aplicação nos navegadores Chrome, Firefox e Safari.	RNF04

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
4.7	Integração da Demo v1	Preparar uma primeira demonstração funcional com os fluxos disponíveis na Rodada 1.	Projeto
4.8	Integração da Demo v2	Consolidar os recursos implementados na Rodada 2 em um cenário integrado de demonstração.	Projeto
4.9	Estabilização e Demo v3	Corrigir falhas críticas, preparar dados de demonstração e executar o fluxo final integrado do produto.	RF01–RF05 / RNF01–RNF05

Dependências principais entre os pacotes

As dependências abaixo orientam o cronograma e permitem que o Gráfico de Gantt represente precedências, paralelismo e possíveis gargalos.

1. **1.1, 1.2 e 1.3** estabelecem as condições de execução e planejamento da primeira rodada.
2. **1.4 e 2.1–2.3** antecedem a maior parte da implementação funcional.
3. **3.2.1–3.2.2** devem estar disponíveis antes da conclusão do cadastro de transações, pois RF01 depende de categorias.
4. **3.1** fornece os dados utilizados por **3.3 (Relatórios)** e **3.5 (Exportação)**.
5. **3.4.9 (Integração Transações x Metas)** depende dos serviços de transações e metas já estarem funcionais.
6. Os testes de **4.1–4.6** acompanham a implementação incrementalmente e não devem ficar concentrados apenas no final.
7. **4.7, 4.8 e 4.9** representam marcos demonstráveis ao final de cada rodada.

Distribuição macro por Rodada

A distribuição por rodada mantém os IDs da EAP e organiza os pacotes conforme a divisão de trabalho da equipe.

Rodada	Objetivo	Pacotes prioritários	Marco
Rodada 1	Planejamento, configuração, arquitetura e primeiro fluxo funcional	1.1–1.6, 2.1–2.5, início de 3.1 e 3.2, 4.7	**Planejamento + Demo v1**
Rodada 2	Concluir RF01/RF02 e entregar RF03 parcial: consultas e endpoint mensal	conclusão de 3.1 e 3.2; 3.3.1–3.3.3, com medição de desempenho vinculada a 3.3.7; testes correspondentes aos fluxos disponíveis; 4.8	**Execução + Configuração + Demo v2**
Rodada 3	Concluir RF03, implementar RF04/RF05, corrigir falhas e estabilizar	3.3.4–3.3.6 e conclusão de 3.3.7; 3.4; 3.5; correções de 3.1/3.2 conforme necessário; conclusão de 4.1–4.6 e 4.9	**Entrega final + Demo v3**

Justificativas da revisão

O início de 3.4 (RF04 — Metas), anteriormente previsto para a rodada 2, foi transferido para a rodada 3 para priorizar a conclusão de RF01/RF02 e a entrega parcial de RF03. Essa alteração reorganiza as entregas por rodada e preserva RF04 no escopo total do produto.

Na rodada 2, RF03 contempla consultas e endpoint mensal com total de receitas, total de despesas, saldo e distribuição de despesas por categoria, integrados à main pelos PRs #36/#37. O endpoint também informa os meses vizinhos. A interface completa, os gráficos e a navegação visual ficam para a rodada 3. O RNF02 mantém o limite de carregamento em menos de 3 segundos.

O RNF03 especifica o uso de banco local via Docker, sem envio de dados a serviços externos, conforme o RDT-01. A regra `data <= hoje` está no ADR 001.

Documentos e acompanhamento

- **Backlog e escopo:** Issue #24 e backlog da rodada 2.
- **Horas, prazo e custo:** Monitoramento e Controle e Issue #23 — Cronograma e orçamento.
- **Persistência local:** RDT-01, vinculado à Issue #13.
- **Demo v2:** critérios de aceite e roteiro, na Issue #25; preparação e ensaio na Issue #29.

Relação com os demais artefatos do projeto

A presente EAP é a referência de decomposição do escopo e deve alimentar os demais documentos de gestão:

- **Estimativas de Esforço (Planning Poker):** cada pacote estimável desta EAP recebe pontuação relativa pela equipe.
- **Cronograma (Gantt):** utiliza os IDs, dependências e distribuição por rodada definidos aqui.
- **Orçamento:** utiliza a baseline de esforço/custo derivada das estimativas e do cronograma.
- **Monitoramento e Controle:** acompanha o progresso da baseline por Burndown e EVM.
- **Registro de Participação:** associa horas previstas e realizadas aos IDs desta EAP.
- **Registro de Decisões Técnicas (ADRs):** documenta decisões que alterem ou esclareçam a execução dos pacotes da EAP.

Apoio à demonstração

O roteiro recomendado para as demos deve priorizar um cenário único e integrado:

1. exibir categorias padrão e criar uma categoria personalizada;
2. registrar receitas e despesas;
3. visualizar o saldo e o histórico;
4. consultar o relatório mensal e a distribuição por categoria;
5. criar/acompanhar uma meta de economia;

6. exportar as transações do período em CSV.

Na Demo v2, o escopo é limitado às etapas 1–4, com RF01/RF02 e a apresentação de RF03 parcial pelas consultas e pelo endpoint mensal. Metas e exportação CSV ficam fora dessa demonstração. O roteiro de cinco minutos e os critérios de aceite estão vinculados à Issue #25; a preparação e o ensaio, à Issue #29. Na Demo v3, o objetivo é apresentar o fluxo completo RF01–RF05.

5 ESTIMATIVAS DE ESFORÇO (PLANNING POKER)

Estimativas de Esforço (Planning Poker) — FinApp

Responsável: Emanuel (Scrum Master)

Escala usada: Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)

Pacote de Trabalho	Estimativa (pontos)	Observações
PT01 — Estrutura base do projeto	3	Configuração inicial, organização e convenções de desenvolvimento.
PT02 — Persistência local	5	Implementação do armazenamento local e operações básicas de leitura e gravação.
PT03 — Modelo de Transação	3	Entidade Transacao com atributos e validações básicas.
PT04 — Cadastro de Transações	5	Fluxo de inclusão de receitas e despesas com validações.
PT05 — Listagem de Transações	3	Visualização das transações cadastradas.
PT06 — Edição de Transações	3	Alteração dos dados de uma transação existente.
PT07 — Exclusão de Transações	2	Remoção de transações com manutenção da consistência.
PT08 — Cálculo de Saldo	5	Cálculo de saldo com atenção à precisão financeira.
PT09 — Modelo de Categoria	2	Entidade Categoria e identificação de categorias padrão/personalizadas.
PT10 — Categorias Padrão	2	Criação e carga das categorias iniciais.
PT11 — CRUD de Categorias Personalizadas	5	Criação, listagem, edição e exclusão de categorias.
PT12 — Integração Categoria x Transação	5	Integração das categorias válidas aos fluxos de transação.
PT13 — Agregação Mensal	5	Filtragem por mês e cálculo dos totais mensais.
PT14 — Agrupamento por Categoria	5	Agrupamento de despesas para os relatórios.
PT15 — Tela de Relatórios	5	Interface de visualização dos relatórios mensais.
PT16 — Gráfico de Gastos por Categoria	5	Representação visual da distribuição dos gastos.
PT17 — Navegação entre Meses	3	Consulta de relatórios de meses anteriores e posteriores.
PT18 — Otimização dos Relatórios	8	Ajustes para atender ao limite de carregamento definido.
PT19 — Modelo de Meta	5	Entidade Meta com valores, prazo e status.
PT20 — Cadastro de Metas	3	Criação de novas metas de economia.
PT21 — Listagem de Metas	3	Visualização das metas e informações principais.
PT22 — Edição e Exclusão de Metas	5	Alteração e exclusão/cancelamento de metas.

Pacote de Trabalho	Estimativa (pontos)	Observações
PT23 — Progresso Visual da Meta	3	Indicador visual baseado no progresso da meta.
PT24 — Controle de Status da Meta	8	Regras dos estados Em Andamento, Concluída, Vencida e Cancelada.
PT25 — Integração Receita x Meta	8	Atualização do acompanhamento de metas a partir das receitas.
PT26 — Filtro de Período para Exportação	3	Seleção do intervalo de datas para exportação.
PT27 — Geração de CSV	5	Geração do arquivo CSV com colunas padronizadas.
PT28 — Download do CSV	2	Disponibilização do arquivo gerado para o usuário.
PT29 — Validação do CSV	5	Validação de estrutura, conteúdo e compatibilidade.
PT30 — Testes de Cálculos Financeiros	8	Testes de saldo, totais, agrupamentos e demais cálculos.
PT31 — Testes de Desempenho	5	Verificação do limite de carregamento dos relatórios.
PT32 — Testes de Compatibilidade	5	Validação em Chrome, Firefox e Safari.
PT33 — Validação de Usabilidade	3	Verificação do fluxo de registro em menos de 30 segundos.
PT34 — Estabilização para Demo	8	Correções críticas, dados de demonstração e validação integrada.

Total estimado: 153 Story Points

Custo estimado

Para fins de estimativa financeira, foi adotada a seguinte premissa hipotética:

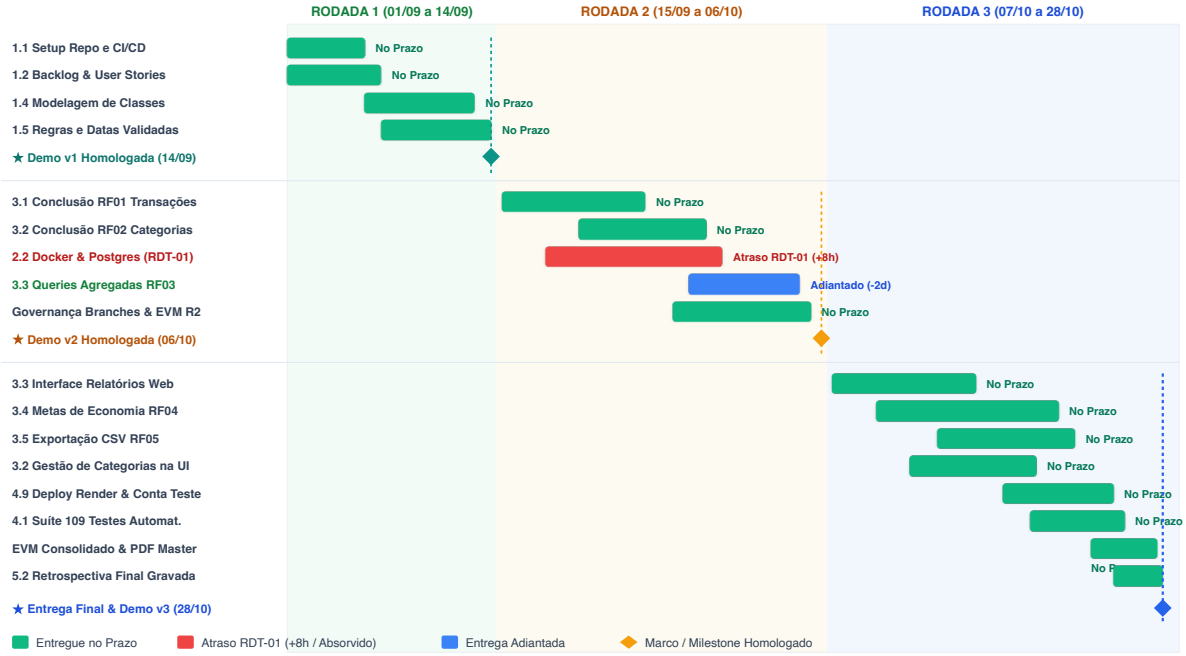
- **Conversão estimada:** 1 Story Point = 4 horas de trabalho
- **Custo/hora hipotético da equipe:** R$ 50,00

Assim:

- **Esforço estimado:** 153 SP × 4 h/SP = **612 horas**
- **Custo estimado:** 612 h × R$ 50,00/h = **R$ 30,600.00**

6 CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Figura 5 – Cronograma detalhado (Gantt) com prazos e atrasos das Rodadas 1 a 3



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Cronograma (Gantt) e Orçamento Detalhado — Consolidado Final (Rodadas 1 a 3)

Responsável: Filipe (Gerente de Projeto)
Projeto: FinApp — GPMS / UFF
Baseline Orçamentário Global: 153 Story Points · 612 horas · R$ 30.600,00 (Taxa: R$ 50,00/h)

---

1. Cronograma Detalhado (Gráfico de Gantt)

O Gráfico de Gantt a seguir detalha todas as atividades técnicas e gerenciais ao longo das três iterações do ciclo de vida do projeto, identificando explicitamente o status de entrega de cada pacote de trabalho (**Entregue no Prazo**, **Entregue com Atraso / Impacto RDT-01**, ou **Adiantado**).

1.1 Rastreabilidade e Diagnóstico de Prazos das Atividades

ID EAP	Descrição da Atividade	Período Planejado	Período Realizado	Status de Prazo	Diagnóstico e Impacto Gerencial
1.1–1.6	Planejamento, Setup e Baseline R1	01/09 a 14/09	01/09 a 14/09	**No Prazo**	Demo v1 entregue em 14/09, como planejado.

ID EAP	Descrição da Atividade	Período Planejado	Período Realizado	Status de Prazo	Diagnóstico e Impacto Gerencial
3.1	RF01 — Gerenciar Transações	15/09 a 25/09	15/09 a 24/09	**No Prazo**	Regras de data (ADR 001) e de valor implementadas com testes.
3.2	RF02 — Gerenciar Categorias	20/09 a 30/09	20/09 a 28/09	**No Prazo**	Categorias padrão e personalizadas prontas, com as regras do ADR 002.
2.2	Migração Docker e PostgreSQL (RDT-01)	18/09 a 24/09	18/09 a 29/09	**Com Atraso (+5 dias / +8h)**	Curva de aprendizado de containerização. Desvio absorvido pelo paralelismo dos desenvolvedores, sem atrasar o milestone da rodada.
3.3	Agregações SQL e Queries do RF03	01/10 a 06/10	27/09 a 04/10	**Adiantado (-2 dias)**	Antecipação de escopo que conferiu folga para a Rodada 3.
3.3–3.5	RF03 UI, RF04 Metas e RF05 CSV	07/10 a 24/10	07/10 a 23/10	**No Prazo**	Com o Docker estável, RF03, RF04 e RF05 ficaram prontos em 17 dias.
4.9	Deploy Render e Conta de Teste	18/10 a 26/10	18/10 a 25/10	**No Prazo**	Publicação no Render com conta de teste (login por tela desde o PR #62).
5.0	Retrospectiva, PDF Consolidado e Fechamento	22/10 a 28/10	22/10 a 28/10	**No Prazo**	Retrospectiva gravada e documento consolidado gerado.

2. Detalhamento do Orçamento do Projeto

2.1 Orçamento por Pacote de Trabalho da EAP

ID EAP	Pacote de Trabalho	Esforço Planejado (h)	Custo Planejado (R$)	Esforço Real (h)	Custo Real (R$)	Variação (R$)	% Orçamento
1.0	Planejamento, Configuração e Governança	50 h	R$ 2.500,00	48 h	R$ 2.400,00	-R$ 100,00	7,8%
2.0	Arquitetura, Infraestrutura e Docker (RDT-01)	80 h	R$ 4.000,00	88 h	R$ 4.400,00	+R$ 400,00	14,3%
3.1	RF01 — Gerenciar Transações	90 h	R$ 4.500,00	88 h	R$ 4.400,00	-R$ 100,00	14,3%
3.2	RF02 — Gerenciar Categorias	60 h	R$ 3.000,00	58 h	R$ 2.900,00	-R$ 100,00	9,4%
3.3	RF03 — Visualizar Relatórios	90 h	R$ 4.500,00	92 h	R$ 4.600,00	+R$ 100,00	15,0%

ID EAP	Pacote de Trabalho	Esforço Planejado (h)	Custo Planejado (R$)	Esforço Real (h)	Custo Real (R$)	Variação (R$)	% Orçamento
3.4	RF04 — Gerenciar Metas de Economia	85 h	R$ 4.250,00	86 h	R$ 4.300,00	+R$ 50,00	14,0%
3.5	RF05 — Exportar Dados (CSV)	45 h	R$ 2.250,00	44 h	R$ 2.200,00	-R$ 50,00	7,2%
4.0	Qualidade, Testes Automatizados e Deploy	72 h	R$ 3.600,00	71 h	R$ 3.550,00	-R$ 50,00	11,5%
5.0	Encerramento, Retrospectiva e Documentação	40 h	R$ 2.000,00	40 h	R$ 2.000,00	R$ 0,00	6,5%
Total	**Projeto FinApp Consolidado**	**612 h**	**R$ 30.600,00**	**615 h**	**R$ 30.750,00**	**+R$ 150,00**	**100,0%**

2.2 Orçamento por Membro da Equipe

Integrante	Papel	Horas Previstas	Custo Previsto (R$)	Horas Reais	Custo Real (R$)	Variação (R$)	Variação (%)
Filipe	Gerente de Projeto (GP) & Dev	88 h	R$ 4.400,00	87 h	R$ 4.350,00	-R$ 50,00	-1,1%
Sara	Product Owner (PO)	80 h	R$ 4.000,00	79 h	R$ 3.950,00	-R$ 50,00	-1,3%
Emanuel	Scrum Master	72 h	R$ 3.600,00	70 h	R$ 3.500,00	-R$ 100,00	-2,8%
Arben	Gerente de Configuração	90 h	R$ 4.500,00	91 h	R$ 4.550,00	+R$ 50,00	+1,1%
Enzo	Desenvolvedor Infra/DB	140 h	R$ 7.000,00	128 h	R$ 6.400,00	-R$ 600,00	-8,6%
Giovana	Desenvolvedora Backend	142 h	R$ 7.100,00	160 h	R$ 8.000,00	+R$ 900,00	+12,7%
Total	**Equipe Completa**	**612 h**	**R$ 30.600,00**	**615 h**	**R$ 30.750,00**	**+R$ 150,00**	**+0,49%**

Custos de Infraestrutura Externa e Licenciamento: **R$ 0,00** (uso estrito de infraestrutura open-source e planos gratuitos com PostgreSQL em nuvem no Render).

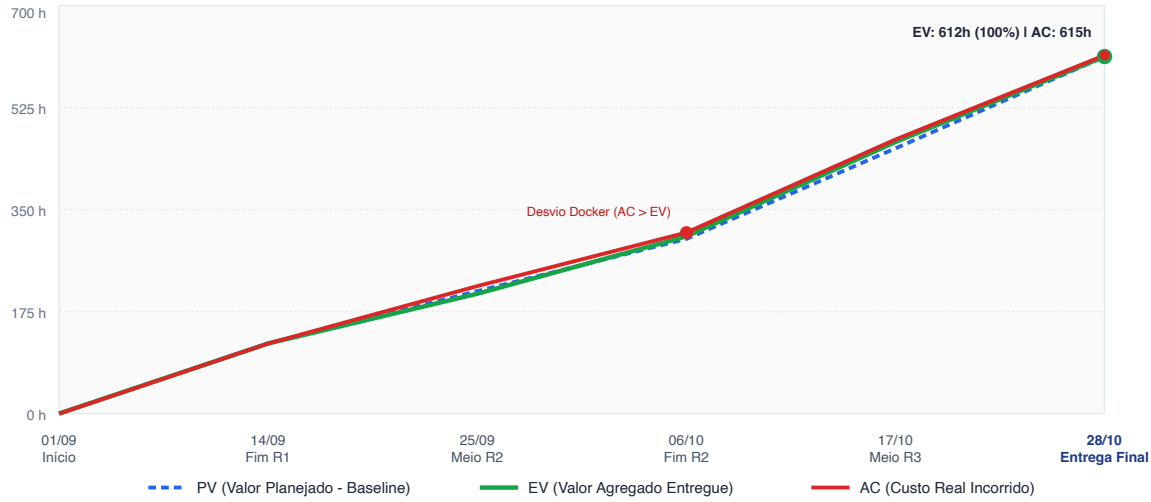
2.3 Resumo das Métricas de Término

- **Orçamento no Término (BAC):** R$ 30.600,00 (612 h)
- **Custo Real no Término (AC):** R$ 30.750,00 (615 h)
- **Estimativa no Término (EAC = BAC / CPI):** R$ 30.750,00

- **Variação no Término (VAC = BAC − EAC):** -R$ 150,00 (-0,49%)
- **Estimativa para Terminar (ETC):** R$ 0,00 (Projeto concluído com 100% do escopo entregue).

7 MONITORAMENTO E CONTROLE (EVM E BURNDOWN)

Figura 6 – Curva S do valor agregado acumulado (PV, EV e AC)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 – Burndown por rodada e consolidado



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Monitoramento e Controle Consolidados — Iterações 1, 2 e 3

Responsável: Filipe (Gerente de Projeto)
Projeto: FinApp (Finanças Pessoais) — GPMS / UFF
Baseline Global: 153 Story Points (SP) · 612 horas · R$ 30.600,00 (Taxa: R$ 50,00/h)

---

1. Análise de Valor Agregado (EVM — Earned Value Management)

1.1 Tabela de Indicadores EVM por Iteração e Consolidado

Métrica	Iteração 1	Iteração 2 (Acumulado I1+I2)	Iteração 3 (Consolidado Final)	Unidade
Valor Planejado (PV)	120 h (R$ 6.000)	300 h (R$ 15.000)	612 h (R$ 30.600)	Horas / R$
Valor Agregado (EV)	120 h (R$ 6.000)	304 h (R$ 15.200)	612 h (R$ 30.600)	Horas / R$
Custo Real (AC)	120 h (R$ 6.000)	310 h (R$ 15.500)	615 h (R$ 30.750)	Horas / R$
Orçamento no Término (BAC)	612 h (R$ 30.600)	612 h (R$ 30.600)	612 h (R$ 30.600)	Horas / R$
Índice de Desempenho de Prazo (SPI = EV/PV)	**1,00**	**1,01**	**1,00**	Adimensional
Índice de Desempenho de Custo (CPI = EV/AC)	**1,00**	**0,98**	**0,995** (~1,00)	Adimensional
Variação de Prazo (SV = EV − PV)	0 h (R$ 0,00)	+4 h (+R$ 200,00)	**0 h (R$ 0,00)**	Horas / R$
Variação de Custo (CV = EV − AC)	0 h (R$ 0,00)	-6 h (-R$ 300,00)	**-3 h (-R$ 150,00)**	Horas / R$
Estimativa no Término (EAC = BAC/CPI)	612 h (R$ 30.600)	624,5 h (R$ 31.225)	**615 h (R$ 30.750)**	Horas / R$
Variação no Término (VAC = BAC − EAC)	0 h (R$ 0,00)	-12,5 h (-R$ 625,00)	**-3 h (-R$ 150,00)**	Horas / R$
Estimativa para Conclusão (ETC)	492 h (R$ 24.600)	308 h (R$ 15.400)	**0 h (R$ 0,00)**	Horas / R$
Status de Desempenho	No prazo / No custo	Adiantado / Leve desvio	**No prazo / No custo**	—

1.2 Curva S — Gráfico Consolidado de Valor Agregado (PV vs. EV vs. AC)

---

2. Detalhamento do Orçamento do Projeto

2.1 Orçamento por Pacote de Trabalho da EAP

ID EAP	Macroetapa / Pacote de Trabalho	Horas Previstas	Custo Previsto (R$)	Horas Reais	Custo Real (R$)	Variação (R$)	% do Total
1.0	Planejamento, Configuração e Governança	50 h	R$ 2.500,00	48 h	R$ 2.400,00	-R$ 100,00	7,8%
2.0	Arquitetura, Infraestrutura e Docker	80 h	R$ 4.000,00	88 h	R$ 4.400,00	+R$ 400,00	14,3%
3.1	RF01 — Gerenciar Transações	90 h	R$ 4.500,00	88 h	R$ 4.400,00	-R$ 100,00	14,3%
3.2	RF02 — Gerenciar Categorias	60 h	R$ 3.000,00	58 h	R$ 2.900,00	-R$ 100,00	9,4%
3.3	RF03 — Visualizar Relatórios	90 h	R$ 4.500,00	92 h	R$ 4.600,00	+R$ 100,00	15,0%
3.4	RF04 — Gerenciar Metas de Economia	85 h	R$ 4.250,00	86 h	R$ 4.300,00	+R$ 50,00	14,0%
3.5	RF05 — Exportar Dados (CSV)	45 h	R$ 2.250,00	44 h	R$ 2.200,00	-R$ 50,00	7,2%
4.0	Qualidade, Testes Automatizados e Deploy	72 h	R$ 3.600,00	71 h	R$ 3.550,00	-R$ 50,00	11,5%
5.0	Encerramento, Retrospectiva e Documentação	40 h	R$ 2.000,00	40 h	R$ 2.000,00	R$ 0,00	6,5%
Total	**Projeto FinApp Consolidado**	**612 h**	**R$ 30.600,00**	**615 h**	**R$ 30.750,00**	**+R$ 150,00**	**100,0%**

Nota: Custos calculados sobre a taxa horária de R$ 50,00/hora-homem definida no Termo de Abertura.

2.2 Orçamento por Recurso (Equipe)

Integrante	Papel Principal	Horas Previstas	Custo Previsto	Horas Reais	Custo Real	Variação (R$)	Desvio (%)
Filipe	Gerente de Projeto (GP) & Dev	88 h	R$ 4.400,00	87 h	R$ 4.350,00	-R$ 50,00	-1,1%
Sara	Product Owner (PO)	80 h	R$ 4.000,00	79 h	R$ 3.950,00	-R$ 50,00	-1,3%
Emanuel	Scrum Master	72 h	R$ 3.600,00	70 h	R$ 3.500,00	-R$ 100,00	-2,8%
Arben	Gerente de Configuração	90 h	R$ 4.500,00	91 h	R$ 4.550,00	+R$ 50,00	+1,1%

Integrante	Papel Principal	Horas Previstas	Custo Previsto	Horas Reais	Custo Real	Variação (R$)	Desvio (%)
Enzo	Desenvolvedor (Infra/DB/Fullstack)	140 h	R$ 7.000,00	128 h	R$ 6.400,00	-R$ 600,00	-8,6%
Giovana	Desenvolvedora (Backend/Frontend)	142 h	R$ 7.100,00	160 h	R$ 8.000,00	+R$ 900,00	+12,7%
Total	**Equipe Completa**	**612 h**	**R$ 30.600,00**	**615 h**	**R$ 30.750,00**	**+R$ 150,00**	**+0,49%**

Despesas Externas (Licenças, Cloud, Ferramental): **R$ 0,00**. O deploy foi hospedado na plataforma Render (plano Free), PostgreSQL gerenciado na nuvem e execução local via Docker/Docker-Compose.

---

3. Gráficos de Burndown

3.1 Burndown da Rodada 1 (Sprint 1: 01/09 a 14/09 — 120 horas)

Marco Temporal	Data	Tarefas Concluídas	Restante Planejado (h)	Restante Real (h)	Status
Dia 0	01/09	Início	120	120	No planejado
Dia 2	03/09	2	108	114	Setup de ambiente inicial
Dia 5	06/09	3	96	98	Normalização de ritmo
Dia 9	10/09	5	84	80	Ganho de produtividade
Dia 13	14/09	7	0	0	**Demo v1 entregue com sucesso**

3.2 Burndown da Rodada 2 (Sprint 2: 15/09 a 06/10 — 180 horas planejadas / 190h reais)

Marco Temporal	Data	Tarefas Concluídas	Restante Planejado (h)	Restante Real (h)	Status / Observações
Dia 0	15/09	Início Sprint 2	180	180	Baseline da sprint
Dia 5	20/09	3	140	148	Impacto RDT-01 (Docker/PostgreSQL)
Dia 10	25/09	6	100	105	Ajuste de schema Flyway e types
Dia 15	30/09	9	60	58	Paralelismo de equipe recupera curva
Dia 19	04/10	12	20	18	RF01 e RF02 concluídos, RF03 adiantado
Dia 21	06/10	14	0	0	**Demo v2 homologada (SV=+4h, CV=-6h)**

3.3 Burndown da Rodada 3 (Sprint 3: 07/10 a 28/10 — 312 horas planejadas / 305h reais)

Marco Temporal	Data	Tarefas Concluídas	Restante Planejado (h)	Restante Real (h)	Status / Observações
Dia 0	07/10	Início Sprint 3	312	312	Início do ciclo final
Dia 5	12/10	5	250	248	Interface de relatórios RF03 e queries
Dia 10	17/10	10	180	175	Metas RF04 e cálculo de progresso
Dia 15	22/10	15	100	95	Exportação CSV RF05 e categorias
Dia 19	26/10	19	30	25	Deploy Render, conta teste e 109 testes
Dia 21	28/10	22	0	0	**Demo v3 entregue e homologada (100%)**

3.4 Burndown Acumulado Consolidado do Projeto (612 horas)

Data de Medição	Evento do Projeto	Esforço Restante Planejado (h)	Esforço Restante Real (h)	% Concluído
01/09/2026	Início do Projeto FinApp	612	612	0%
14/09/2026	Encerramento da Rodada 1 (Demo v1)	492	492	19,6%
25/09/2026	Ponto de Controle RDT-01 (Docker)	412	417	31,8%
06/10/2026	Encerramento da Rodada 2 (Demo v2)	312	308	49,7%
17/10/2026	Ponto de Controle Rodada 3	180	175	71,4%
28/10/2026	Entrega Final Consolidada (Demo v3)	**0**	**0**	**100%**

4. Análise Gerencial do Gerente de Projeto (Filipe)

4.1 Desempenho de Prazos (Cronograma)

- **SPI Final: 1,00 | Variação de Prazo (SV): 0 horas.**
- Os três marcos foram cumpridos nas datas do cronograma (14/09, 06/10 e 28/10). A única atividade atrasada foi a migração para Docker e PostgreSQL (+5 dias, ver cronograma), sem mudar a data da Demo v2:
  - **Demo v1 (14/09):** Concluída dentro do prazo (120h).
  - **Demo v2 (06/10):** Entregue com adiantamento técnico do RF03 (SV = +4h acumulado), permitindo acomodar a curva de testes da rodada seguinte.

- **Demo v3 / Entrega Final (28/10):** 100% do escopo funcional (RF01 a RF05) e não funcional (RNF01 a RNF05) entregue e homologado.

4.2 Desempenho de Custos (Orçamento)

- **CPI Final: 0,995 (~1,00) | Variação de Custo (CV): -3 horas (-R$ 150,00).**
- **Custo Total Final Real (AC):** R$ 30.750,00 frente a um baseline planejado (BAC) de R$ 30.600,00.
- **Avaliação do desvio:** o custo final ficou R$ 150,00 acima do previsto (3 h em 612 h, **+0,49%**), dentro da margem de contingência de 5%.
- **Causa Raiz do Desvio Temporário:** Na Rodada 2, a migração arquitetural para Docker/PostgreSQL (RDT-01) gerou ~8 horas extras de configuração de contêineres e scripts Flyway, derrubando o CPI temporariamente para 0,98.
- **Ações corretivas:** com o Docker já configurado, a Rodada 3 usou 305 h das 312 h previstas, e o CPI acumulado voltou para 0,995.

4.3 Aderência ao Escopo e Qualidade

- **Requisitos Funcionais:** 100% entregues:
  - *RF01 (Transações):* CRUD completo com validações de data (`<= hoje`) e valor positivo.
  - *RF02 (Categorias):* Categorias padrão protegidas e personalizadas completas.
  - *RF03 (Relatórios):* Agregações mensais em banco e gráfico de rosca interativo. O RNF02 (relatório em menos de 3 s) é verificado pelo teste automatizado `RelatorioControllerTest`, que gera o relatório de um mês numa base de 20 mil transações em PostgreSQL.
  - *RF04 (Metas de Economia):* Cadastro, acompanhamento automático via saldo acumulado e status dinâmico.
  - *RF05 (Exportação CSV):* Filtro por intervalo de datas, sanitização e acentuação correta.
- **Qualidade:** 130 testes automatizados passando em 13/11 (`./gradlew test`), entre testes unitários de domínio, de serviços e de integração com PostgreSQL.
- **Publicação:** aplicação no Render com conta de teste e tela de login (PR #62); o HTTP Basic ficou só para chamadas de API.

8 GESTÃO DE RISCOS

Análise de Riscos — FinApp

Responsável: Emanuel (Scrum Master)

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição (P×I)	Contenção (preventiva)	Contingência (se ocorrer)
1	Erros nos cálculos de saldo, totais e agrupamentos financeiros	4 — Alta	5 — Muito alto	20	Centralizar as regras de cálculo e criar testes automatizados para saldo, totais mensais e agrupamentos.	Bloquear a entrega da funcionalidade afetada, corrigir a regra e executar novamente os testes financeiros.
2	Integração incorreta entre receitas e metas	4 — Alta	5 — Muito alto	20	Definir as regras de integração antes da implementação e criar testes de integração entre os módulos.	Desacoplar temporariamente a atualização automática das metas e corrigir o mecanismo de integração.
3	Atrasos na implementação dos módulos e na integração final	4 — Alta	5 — Muito alto	20	Priorizar funcionalidades centrais, acompanhar o progresso em Story Points e estabelecer marcos intermediários.	Repriorizar o backlog e postergar itens de menor prioridade que não sejam essenciais para a entrega.
4	Aumento não planejado do escopo	4 — Alta	4 — Alto	16	Controlar mudanças de escopo e avaliar impacto em prazo, esforço e prioridades antes de aprovar novas funcionalidades.	Retornar ao escopo-base aprovado e registrar solicitações adicionais para uma versão futura.
5	Grande volume de correções próximo à demonstração	4 — Alta	4 — Alto	16	Realizar testes e integração continuamente, corrigindo defeitos assim que forem identificados.	Priorizar defeitos bloqueadores e críticos e concentrar a estabilização nos fluxos essenciais para a demonstração.
6	Relatórios ultrapassarem o limite de 3 segundos	3 — Média	5 — Muito alto	15	Monitorar o desempenho durante o desenvolvimento e testar com dados representativos.	Otimizar os processamentos e priorizar as correções nos pontos que mais impactam o tempo de carregamento.

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição (P×I)	Contenção (preventiva)	Contingência (se ocorrer)
7	Perda ou inconsistência dos dados armazenados localmente	3 — Média	5 — Muito alto	15	Centralizar a persistência, validar os dados antes da gravação e testar criação, edição e exclusão.	Interromper operações afetadas, recuperar dados quando possível e corrigir o mecanismo de persistência antes da retomada.
8	Dependência excessiva de conhecimento concentrado em determinados membros	3 — Média	4 — Alto	12	Fazer revisões de código, documentar decisões técnicas e compartilhar conhecimento sobre componentes críticos.	Redistribuir tarefas e realizar transferência de conhecimento sobre o componente afetado.
9	Problemas de compatibilidade entre Chrome, Firefox e Safari	3 — Média	4 — Alto	12	Executar testes de compatibilidade durante o desenvolvimento, e não apenas na etapa final.	Priorizar correções das incompatibilidades que afetam os fluxos principais.
10	Falhas de comunicação e integração entre as tarefas da equipe	3 — Média	4 — Alto	12	Manter comunicação frequente, definir responsáveis e alinhar dependências entre as tarefas.	Reorganizar responsabilidades, resolver dependências críticas e realizar uma sincronização de alinhamento.
11	Complexidade maior que a prevista nas funcionalidades de metas	3 — Média	4 — Alto	12	Detalhar as regras de negócio e validar previamente os estados e transições da meta.	Dividir a funcionalidade em partes menores e priorizar o fluxo mínimo necessário para a entrega.
12	Fluxo de registro de transação não atingir a meta de 30 segundos	3 — Média	3 — Médio	9	Validar a usabilidade desde o desenvolvimento inicial e medir o tempo do fluxo com usuários de teste.	Simplificar o fluxo, reduzir etapas e corrigir pontos que aumentem o tempo de registro.

Matriz Probabilidade × Impacto

A exposição de cada risco é calculada pela fórmula:

Exposição = Probabilidade × Impacto

Probabilidade \ Impacto	1 — Muito baixo	2 — Baixo	3 — Médio	4 — Alto	5 — Muito alto
5 — Muito alta	5	10	15	20	25

Probabilidade \ Impacto	1 — Muito baixo	2 — Baixo	3 — Médio	4 — Alto	5 — Muito alto
4 — Alta	4	8	12	16	20
3 — Média	3	6	9	12	15
2 — Baixa	2	4	6	8	10
1 — Muito baixa	1	2	3	4	5

Classificação da Exposição

Faixa de Exposição	Classificação
1–5	Baixo
6–10	Moderado
12–15	Alto
16–25	Crítico

9 DIFICULDADES E DECISÕES TÉCNICAS

Dificuldades encontradas e decisões técnicas e de processo

Consolida os registros das rodadas anteriores (ADRs, RDT-01, estratégia de branches) e acrescenta as decisões da Rodada 3.

Linha do tempo

Rodada	Dificuldade	Decisão / resposta	Registro
1	Requisito UC01 pedia bloquear "datas anteriores ao cadastro", mas não há entidade `Usuario` no escopo	Bloquear apenas datas futuras (`data <= hoje`); evita scope creep e preserva o registro retroativo	ADR 001
1	Desenvolver e demonstrar também em máquinas sem Docker	H2 em memória como perfil padrão de desenvolvimento e plano B da demo; PostgreSQL via Docker na execução integrada	README, EAP 2.2, `PerfilH2Test`
2	RNF03 (dados locais) e persistência: H2 não representa o ambiente real	PostgreSQL local via Docker Compose, perfis `h2`, `dev`, `docker`, `test`	RDT-01
2	Valores monetários com risco de erro de arredondamento (risco nº 1)	`NUMERIC(19,2)` + `BigDecimal` em todo o fluxo; schema versionado com Flyway (baseline para bancos da Demo v1)	Issue #15
2	Regras de exclusão/edição de categoria não especificadas	Bloquear exclusão com transações, categorias padrão imutáveis, nome único por tipo, tipo da transação igual ao da categoria	ADR 002
2	Setup Docker/PostgreSQL consumiu ~8 h não planejadas (CPI 0,98)	Ambiente dockerizado e documentado; esperado não se repetir	Monitoramento, Seção 7
2	Muitas branches e PRs paralelos	Fluxo branch → PR → `develop` → `main`, templates de issue, auditoria do repositório	docs/adr/estrategia-branches.md
3	RF04 não define de onde vem o "valor economizado"	**Progresso = receitas − despesas desde a criação da meta até o prazo**, calculado (não gravado). Reaproveita as transações (3.4.9), evita aportes manuais e não duplica dados	abaixo
3	Percentual arredondado para cima mostraria "100%" antes de atingir o alvo	Percentual **truncado** a 2 casas e limitado a 100	`CalculoMetaTest`

Rodada	Dificuldade	Decisão / resposta	Registro
3	Estado “Vencida” e “Concluída” podem coexistir	Ordem de precedência: Cancelada > Concluída > Vencida > Em andamento; só o cancelamento é persistido	`CalculoMeta`
3	CSV precisa abrir corretamente no Excel em pt-BR	Separador `;`, UTF-8 com BOM, datas `dd/MM/aaaa`, vírgula decimal, CRLF; campos escapados (RFC 4180)	`ExportacaoService`
3	Descrições digitadas pelo usuário podem executar fórmulas ao abrir o CSV (=, +, −, @)	Prefixar com apóstrofo e testar	`ExportacaoServiceTest`
3	Nomes de categoria/descrição entravam no `innerHTML` da interface (XSS)	Escape de texto em todas as páginas	`index.html`, `metas.html`, `categorias.html`
3	Safari não suporta `input type="month"` (RNF04)	Navegação mensal própria (‹ mês ›), sem o componente nativo	`index.html`
3	“Conta de teste” para a versão publicada, sem entidade `Usuario` no escopo	Credencial única com tela de login (sessão por cookie; Basic mantido para API), configurada por variáveis de ambiente, ligada só no perfil `prod`; **não** é cadastro de usuários	`AcessoTesteFilter`
3	Branches paralelas editando os mesmos arquivos	Páginas novas separadas (`metas.html`, `categorias.html`) reduziram conflitos; o único conflito (consultas em `TransacaoRepository`) foi resolvido numa branch de integração (`release/rodada3`)	histórico de versões

Decisões da Rodada 3 em detalhe

D3-01 — Progresso de metas derivado das transações

- **Contexto:** RF04 exige “acompanhar visualmente o progresso” e a EAP 3.4.9 pede integração Transações × Metas.
- **Opções:** (a) campo `valorAtual` atualizado manualmente; (b) vincular transações a uma meta; (c) calcular o saldo do período.
- **Decisão:** (c). É a opção sem novo fluxo de cadastro, sempre consistente com o saldo e testável com dados puros.
- **Consequências:** o progresso é do usuário inteiro, não de uma conta separada por meta; se o usuário gastar, o progresso cai (e uma meta concluída pode ser reaberta enquanto o prazo não terminou — após o prazo, só entram transações até a data limite). Metas concluídas não podem ser editadas ou canceladas.

D3-02 — Exportação gerada no servidor

- **Contexto:** a Demo v2 exportava no navegador, só do que estava filtrado na tela.
- **Decisão:** endpoint `GET /api/transacoes/exportar?de=&ate=` com período explícito (3.5.1–3.5.4) e testes de conteúdo (3.5.5, 4.4).

D3-03 — Conta de teste sem sistema de usuários

- **Decisão:** tela de login (`/login.html`) com um par usuário/senha por ambiente, sessão por cookie HttpOnly/SameSite=Lax e botão Sair; HTTP Basic segue aceito só para clientes de API. Mantém RNF03 e o escopo; a senha é gerada na hospedagem e nunca versionada.
- **Limitação assumida:** todos que têm a credencial compartilham os dados; sem proteção contra tentativas repetidas de senha (força bruta) nem token CSRF além do SameSite=Lax do cookie. Adequado à demonstração, não a produção real.

Dificuldades de processo na Rodada 3

- **Integração no fim da rodada:** a Demo v3 foi apresentada em 28/10 a partir das branches da Rodada 3, mas a integração na `main` ficou para 09/11 (#58) e 13/11, quando oito PRs (#59 e #61 a #67) entraram no mesmo dia.
- **Revisão concentrada:** dos nove PRs da Rodada 3, seis foram aprovados pela Giovana e três pelo Enzo.
- **Mudança de fluxo:** a `develop` deixou de ser usada; a `release/rodada3` juntou as quatro funcionalidades e teve um conflito em `TransacaoRepository.kt`.
- **Esforço das decisões** (seção 3 do registro de participação): metas (D3-01) 34 h, exportação CSV (D3-02) 30 h, conta de teste e tela de login (D3-03) 16 h + 20 h.

Registro de Decisões Técnicas e de Processo (ADRs)

Este documento registra o histórico de decisões arquiteturais, técnicas e processuais tomadas ao longo das iterações do projeto **FinApp**. Os registros acumulados aqui compõem a base para a entrega formal do **Item 10 ("Dificuldades, decisões técnicas e de processo tomadas")** na Rodada 3.

ADR 001: Validação de Data em Transações (RF01 / UC01)

- **Data:** 01/09/2026
- **Status:** Aprovado
- **Responsáveis:** Giovana Nogueira e Enzo Pavanelli
- **Requisitos Afetados:** RF01 (Gerenciar Transações), RNF01 (Usabilidade), UC01

1. Contexto e Problema

A especificação do Caso de Uso UC01 (Gerenciar Transações) determina que a regra de negócio do sistema deve impedir o registro de "datas anteriores ao cadastro". Durante o início da implementação, a equipe identificou uma ambiguidade arquitetural:

- O escopo formal delimitado para esta fase (RF01 a RF05) não contempla uma entidade `Usuario` com fluxo de autenticação e persistência de `dataCadastro`.
- Interpretar a restrição de forma literal tornaria a implementação inviável sem provocar *scope creep* (expansão não planejada de escopo).

2. Opções Avaliadas

1. **Impedir apenas datas futuras:** A transação não pode ter data posterior ao dia corrente (`data <= hoje`).
2. **Impedir datas anteriores à criação do registro:** Bloquear qualquer transação com data anterior ao instante de persistência no banco (proibição de *backdating*).
3. **Criar entidade Usuario mínima:** Modelar e persistir uma entidade simplificada unicamente para registrar a `dataCadastro` e utilizá-la como barreira de validação.

3. Decisão Tomada

Optou-se pela **Opção 1 (Impedir apenas datas futuras)**.

4. Justificativa

- **Usabilidade e Tempo de Registro (RNF01):** O sistema exige fluxo ágil (menos de 30 segundos por registro). A Opção 2 inviabilizaria casos de uso reais das personas mapeadas (ex.: registrar no dia seguinte despesas realizadas na véspera).
- **Controle de Escopo e Orçamento:** A Opção 3 adicionaria esforço de modelagem, banco de dados e testes não computados no Planning Poker inicial, comprometendo a capacidade de entrega das iterações.
- **Priorização da Experiência do Usuário:** Priorizou-se a usabilidade prática do produto em detrimento da interpretação estrita e descontextualizada do texto preliminar de requisitos.

5. Consequências

- A validação no backend/frontend checa apenas se `input_date <= current_date()`.
- Redução de atrito no lançamento de despesas retroativas pelo usuário.
- Manutenção da integridade do escopo acordado para as rodadas de entrega.

ADR 002: Regras de Categoria × Transação (RF02 / PT12)

- **Data:** 05/10/2026
- **Status:** Proposto (aguardando revisão do Enzo)

- **Responsável:** Giovana Nogueira
- **Requisitos Afetados:** RF01, RF02

1. Contexto e Problema

O RF02 pede categorias padrão e personalizadas com CRUD, mas não define o que acontece ao excluir uma categoria usada por transações, nem se a categoria restringe o tipo da transação.

2. Opções Avaliadas (exclusão de categoria com transações)

1. **Bloquear a exclusão** (HTTP 422, com a quantidade de transações vinculadas na mensagem).
2. **Exclusão em cascata:** apagaria transações e alteraria o saldo sem aviso.
3. **Reatribuir para "Outras Despesas/Receitas":** exige escolher o destino pelo tipo e adiciona fluxo não estimado no Planning Poker.

3. Decisão Tomada

- **Opção 1.** Categorias padrão nunca são excluídas nem editadas. Categorias personalizadas só são excluídas sem transações vinculadas.
- O **tipo da transação deve ser igual ao tipo da categoria** (HTTP 422 se diferente). O tipo de uma categoria com transações não pode ser alterado.
- Nome de categoria é único por tipo, ignorando maiúsculas (HTTP 409).
- O seed das categorias padrão é idempotente (por nome + tipo) e roda a cada inicialização.

4. Justificativa

- **Integridade dos cálculos (risco nº 1):** cascata ou mudança silenciosa de tipo alterariam saldos e relatórios sem o usuário perceber.
- **Escopo:** a Opção 3 não foi estimada; pode ser reavaliada em iteração futura.

5. Consequências

- O usuário precisa excluir ou recategorizar as transações antes de remover uma categoria.
- O front já filtra categorias pelo tipo escolhido, então a regra não muda o fluxo da tela.

RDT-01 — PostgreSQL local via Docker

Registro: Issue #13
Requisito relacionado: RNF03 — armazenamento local dos dados
Estado: aprovada na Rodada 2

Contexto

O RNF03 do Documento de Visão da Rodada 1 previa armazenamento local dos dados por privacidade. A aplicação foi construída com Kotlin, Spring Boot e Spring Data JPA. O repositório

já contém PostgreSQL no `docker-compose.yml` e um perfil Spring para a execução em Docker. O perfil local sem Docker usa H2 em memória.

Decisão

Usar PostgreSQL executado localmente via Docker Compose como mecanismo de persistência da execução integrada. A aplicação Spring Boot acessa o banco por JPA. Assim, os dados permanecem no ambiente local de execução, usando um SGBD em contêiner. H2 continua disponível somente como opção de desenvolvimento local sem Docker.

Impacto

- **Arquitetura:** PostgreSQL integra a solução; a persistência da aplicação passa por JPA.
- **Execução:** Docker Compose inicia aplicação e banco; o perfil Docker usa PostgreSQL. O README documenta `docker compose up --build`.
- **Escopo:** a decisão explicita a implementação técnica do RNF03, sem alterar os requisitos funcionais.
- **Documentação:** este registro e a Seção 8 do Plano de Projeto dão rastreabilidade à Issue #13.

Custo: cerca de 8 h a mais na Rodada 2 com a configuração dos contêineres e do Flyway (ver monitoramento).

10 GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO E CONTROLE DE VERSÕES

Seção 8 — Controle de Versões e Modificações

Responsável: Arben (Gerente de Configuração)

1. Estratégia de Branches

O projeto adota o modelo **GitHub Flow** adaptado para as entregas das rodadas.

- A branch `main` é a principal, protegida, e sempre contém código integrado em estado de produção.
- É proibido realizar commits diretamente na `main`.
- Todo novo trabalho deve ser feito em uma *feature branch* derivada da `main`, seguindo o padrão `feature/#numero-da-issue-descricao` (ex.: `feature/#24-correcao-eap`).
- A integração das alterações na branch principal ocorre exclusivamente via **Pull Request (PR)**, com a obrigatoriedade de revisão de código por pelo menos um membro diferente do autor da branch.
- Nas Rodadas 1 e 2 as branches passaram pela `develop` antes da `main`. Na Rodada 3 os PRs foram direto para a `main`.

2. Convenção de Commits

Os commits seguem o padrão *Conventional Commits*:

- **Formato obrigatório:** `tipo(escopo): descrição #issue`
- **Tipos Permitidos:** `feat` (nova funcionalidade), `fix` (correção), `docs` (documentação), `test` (testes automatizados) e `config` (infraestrutura/setup).
- **Exemplo real:** `feat(categorias): seed idempotente de categorias padrão #17`

3. Controle de Modificações e Issues

Todas as tarefas, *bugs* e melhorias de requisitos devem ser rastreadas como **Issues** no repositório GitHub.

- Cada Issue criada precisa conter, obrigatoriamente: o identificador do pacote na EAP (ex.: 3.1.2, o antigo PT04 da Rodada 1), a estimativa de horas (baseada no Planning Poker) e Critérios de Aceite claros.
- As Issues são associadas a *Milestones* (Iteração 1, Iteração 2, etc) e organizadas através de *Labels* como `feature`, `infra`, `teste`, `gestão`, `demo`, `config`, `bug` e `mudança de escopo`.

4. Gerenciamento de Mudança de Escopo: Caso RDT-01

Qualquer alteração arquitetural que impacte prazo ou custo deve ser tratada como Mudança de Escopo.

- **RDT-01:** Decisão formal de migrar o banco de dados do armazenamento em memória/arquivo (H2/SQLite - RNF03) para uma instância local do **PostgreSQL** orquestrada via **Docker**.
- **Justificativa Técnica:** Ter o mesmo banco em todas as máquinas e usar recursos do PostgreSQL nas consultas do relatório mensal (RF03).
- **Rastreabilidade e Impacto:** Decisão rastreada na Issue #13. Esta alteração técnica injetou aproximadamente 8 horas extras no esforço da equipe, registradas no EVM da iteração e compensadas graças à antecipação do RF03.

11 HISTÓRICO DE VERSÕES

Histórico de versões — FinApp (Rodada 3)

Fonte: `git log origin/main --first-parent` (atualizado em 2026-11-13, depois da integração dos PRs #58 a #67 da Rodada 3; o merge do #68 é marcado pela tag `v1.0.2`). Os hashes e as tags permitem reproduzir cada versão com `git checkout <hash>` ou `git checkout <tag>`.

Marcos do produto

Versão	Tag	Marco	Commit na `main`	Conteúdo
Demo v1	`v0.1.0`	Rodada 1 (início de set/2026)	`db71473` (merge do PR #9, `develop` → `main`, 07/09)	CRUD de transações e categorias, interface web simples, Docker
Demo v2	`v0.2.0`	Rodada 2 (início de out/2026)	`7c96a25` (merge #55, 06/10)	RF01 e RF02 concluídos, Flyway/PostgreSQL, relatório mensal na API (RF03 parcial)
Demo v3 / final	`v1.0.0`	Rodada 3 (nov/2026)	Merge do PR #66 (este histórico) na `main` (13/11)	RF03 interface, RF04 metas, RF05 exportação CSV, gestão de categorias, deploy com conta de teste, tela de login (#62), testes ampliados (#61, suíte com 130 testes) e EAP revisada (#59)
Final, documentação revisada	`v1.0.1`	Rodada 3 (nov/2026)	Merge do PR #67 na `main` (13/11)	Mesmo código da `v1.0.0`; PDF consolidado gerado de novo com o histórico de versões e as horas atualizados, e script do PDF para macOS, Windows e Linux
Final, relatório formal	`v1.0.2`	Rodada 3 (nov/2026)	Merge do PR #68 na `main` (13/11)	Mesmo código da `v1.0.0`; consolidado em formato de relatório (ABNT) com sumário paginado, visão geral das três entregas com burndown geral, artefatos das Rodadas 1 e 2 incluídos e correções de dados nos documentos

O código da Demo v1 entrou na `develop` pelo PR #2 (`d9e37a2`, 05/09) e chegou à `main` no merge do PR #9 (`db71473`). O código-fonte dos dois commits é idêntico; a tag `v0.1.0` fica no commit da `main`.

Tags de versão

Tags anotadas criadas pelo Gerente de Configuração em 13/11/2026, depois de todos os PRs da Rodada 3 integrados à `main`:

```
git tag -a v0.1.0 db71473 -m "Demo v1 - Rodada 1"
git tag -a v0.2.0 7c96a25 -m "Demo v2 - Rodada 2"
git tag -a v1.0.0 origin/main -m "Entrega final - Demo v3 - Rodada 3"   # merge do
PR #66
git push origin v0.1.0 v0.2.0 v1.0.0

git tag -a v1.0.1 origin/main -m "Entrega final - PDF consolidado atualizado"   #
merge do PR #67
git push origin v1.0.1

git tag -a v1.0.2 origin/main -m "Entrega final - relatorio consolidado em formato
ABNT"   # merge do PR #68
git push origin v1.0.2
```

As `v1.0.1` e `v1.0.2` são revisões de patch: não mudam o código da aplicação, só os documentos, o PDF consolidado e o script que o gera. A tag `v1.0.0` continua no merge do #66, sem ser movida.

Conferência: `git tag -n` lista as tags com a mensagem; `git show v1.0.2` mostra o commit da versão final mais recente.

Branches da Rodada 3

Branch	PR	Entrega	Requisito / pacote EAP
`feature/rf03-interface-relatorio`	#58 (via `release/rodada3`)	Interface do relatório mensal: totais, rosca e barras por categoria, navegação entre meses	RF03 · 3.3.4–3.3.7
`feature/rf05-exportacao-csv`	#58 (via `release/rodada3`)	`GET /api/transacoes/exportar?de=&ate=`, CSV pt-BR com proteção contra injeção de fórmulas, seleção de período na interface	RF05 · 3.5.1–3.5.5 · 4.4
`feature/rf04-metas`	#58 (via `release/rodada3`)	Entidade `Meta`, migração V3, CRUD, cancelamento, progresso, status e página `metas.html`	RF04 · 3.4.1–3.4.9 · 4.1
`feature/rf02-interface-categorias`	#58 (via `release/rodada3`)	Página `categorias.html` para categorias personalizadas	RF02 (acabamento)
`infra/deploy-conta-teste`	#58 (via `release/rodada3`)	Perfil `prod`, conta de teste (HTTP Basic), seed de demonstração, `render.yaml`, guia de deploy	4.9 · Demo v3
`docs/rodada3-entrega-final`	#58 (via `release/rodada3`)	Documentos consolidados da Rodada 3	Entrega final
`release/rodada3`	#58	Integração das branches acima (um conflito resolvido em `TransacaoRepository.kt`)	1.1

Branch	PR	Entrega	Requisito / pacote EAP
`test/60-testes-relatorio-demo`	#61	17 testes novos, sem alterar código de produção: regras do relatório mensal sem banco (`RelatorioServiceUnitTest`, 8), massa do perfil `demo` (`DemoDataSeederTest`, 5) e migrações no perfil `h2` do plano B (`PerfilH2Test`, 4)	4.1–4.3 · issue #60
`feature/#24-correcao-eap`	#59	EAP em árvore única (diagrama Mermaid), mantendo os 54 pacotes de trabalho; ajustes no roteiro da Demo v3 e no registro de participação	1.2 · 1.6 · issues #24 e #25
`feature/tela-login`	#62	Tela de login (`login.html`) no lugar do pop-up do HTTP Basic: `POST /api/login` cria sessão (cookie HttpOnly, SameSite=Lax), páginas sem sessão redirecionam ao login, API responde 401, botão Sair nas páginas; Basic segue aceito para clientes de API	4.9 · Demo v3
`docs/consolidacao-final-gp`	#63	EVM acumulado final, burndowns por rodada e acumulado, Gantt, orçamento detalhado e PDF consolidado	1.6
`docs/rodada3-conferencia`	#64	README e documento de dificuldades e decisões atualizados com o deploy e a autenticação	4.9 · documentação
`docs/roteiro-demo-v3-login`	#65	Roteiro da Demo v3 com acesso pela tela de login; suíte com 130 testes, 0 falhas (13/11)	1.2 · 4.9
`docs/historico-versoes-horas`	#66	Histórico de versões, tags `v0.1.0`/`v0.2.0`/`v1.0.0` e horas da Rodada 3	1.1 · 1.6
`docs/pdf-consolidado-multiplataforma`	#67	Script do PDF consolidado para macOS, Windows e Linux, PDF gerado de novo e tag `v1.0.1`	1.6
`docs/consolidado-visao-entregas`	#68	Visão geral das três entregas com burndown geral, formato de relatório (ABNT) com sumário paginado, correções nos documentos e tag `v1.0.2`	1.6

Ordem de integração na `main` em 13/11: #61 → #59 → #62 → #63 → #64 → #65 → #66 → #67 → #68.

A Demo v3 foi apresentada em 28/10 a partir das branches da Rodada 3. A integração na `main` foi feita entre 09/11 e 13/11, junto com a tela de login, os testes finais e a documentação consolidada.

Convenção de commits mantida: `tipo(escopo): descrição #issue`. Nas Rodadas 1 e 2 o fluxo foi branch → PR → `develop` → `main`; na Rodada 3 as branches foram integradas direto na `main` por PR, com a `release/rodada3` concentrando as funcionalidades (ver `docs/adr/estrategia-branches.md`).

Histórico da `main` (primeiro pai, do mais recente ao mais antigo)

Commit	Data	Autor	Mensagem
`221caa1` · **v1.0.1**	2026-11-13	Arben	build(pdf): PDF consolidado no macOS/Windows/Linux e regerado com o histórico atualizado (#67)
`47ed64c` · **v1.0.0**	2026-11-13	Arben	docs: histórico de versões (PRs #58 a #65), tags e horas da Rodada 3 (#66)
`68b32ef`	2026-11-13	Sara	docs(demo): atualiza roteiro da Demo v3 (#65)
`5587a38`	2026-11-13	Giovana	docs: update README and difficulties document with deployment details and authentication changes (#64)
`0b77b4d`	2026-11-13	Filipe	docs(gestao): consolidacao final da Rodada 3 (EVM, burndown acumulado, graficos e PDF master) (#63)
`4b6ffde`	2026-11-13	Giovana	Feature/tela login (#62)
`defddbd`	2026-11-13	Sara	Feature/#24 correcao eap (#59)
`e463bea`	2026-11-13	Enzo	test: amplia testes do relatório mensal, do perfil demo e do perfil h2 #60 (#61)
`cab0d34`	2026-11-09	Giovana	feat: entrega final da Rodada 3 (RF03 interface, RF04 metas, RF05 CSV, deploy com conta de teste) (#58)
`7c96a25` · **v0.2.0**	2026-10-06	Enzo	Merge develop para a Main (#55)
`c86694f`	2026-10-06	Giovana	merge(config): integra develop na main (#17, #18, #16, #21) (#43)
`04494c4`	2026-10-05	Giovana	feat(transacao): valida tipo da transação contra a categoria #18 (#40)
`14fc19a`	2026-10-05	Enzo	docs(demo): preparação técnica e plano B da Demo v2 #29 (#38)
`8a7758b`	2026-10-05	Enzo	feat(relatorio): endpoint GET /api/relatorios?mes=AAAA-MM #20 (#37)
`4004db9`	2026-10-05	Enzo	feat(relatorio): consultas agregadas do relatório mensal #19 (#36)
`9f65346`	2026-10-05	Enzo	feat(db): schema versionado com Flyway, NUMERIC(19,2) e índices #15 (#35)
`f64e267`	2026-10-05	Enzo	chore(docker): revisa docker-compose e perfis do Spring #14 (#34)
`4fa4993`	2026-10-05	Arben	docs(adr): registra decisao PostgreSQL local #13 (#33)

Commit	Data	Autor	Mensagem
`17ddea6`	2026-10-05	Arben	config(issues): adiciona templates da rodada 2 #12 (#32)
`7057346`	2026-10-05	Arben	docs(repositorio): atualiza estrutura e controle de versoes #11 (#31)
`725165a`	2026-10-05	Arben	docs(config): documenta estratégia de branches #10 (#30)
`e61386c`	2026-09-08	Giovana	Corrigindo slides
`8ac20b9`	2026-09-08	Giovana	adicionando slide da apresentacao
`db71473` · **v0.1.0**	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #9 from ArbenTafili/develop
`48e13f5`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #8 from ArbenTafili/Filipe_Moreira_Docs
`c6c6685`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #7 from ArbenTafili/emanuel-scrum-master
`6af30b3`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #6 from ArbenTafili/Enzo-Sara-Escopo-Eap
`a54e6dc`	2026-09-07	Enzo	Update database information and team member name
`e4661f1`	2026-09-07	Enzo	Update developer role from 'Você' to 'Giovana'
`02514ce`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #5 from ArbenTafili/sara-documentacao-po
`27c210d`	2026-09-07	Sara	Revert
`6946458`	2026-09-07	Sara	docs: atualiza Escopo do Produto e EAP
`b93d3fd`	2026-09-07	Sara	docs: atualiza Documento de Visão do Produto
`9f00604`	2026-09-06	Filipe	Add governance and planning document for FinApp
`7d4fcdc`	2026-09-06	Filipe	Atualiza registro de decisões técnicas e de processo
`2d2b89f`	2026-09-06	Filipe	Add technical decisions documentation for Round 1
`d201f88`	2026-09-06	Filipe	Delete docs/rodada1/docs directory
`2c4f717`	2026-09-06	Filipe	Add technical decisions and justifications in documentation
`e4a1360`	2026-09-06	Filipe	Create decisoes-tecnicas.md

Commit	Data	Autor	Mensagem
`a3c4135`	2026-09-01	Arben	feat: estrutura inicial do projeto FinApp

Contribuições por autor (todos os commits da `main` até o PR #65)

Integrante	Commits
Enzo	20
Filipe	14
Giovana	11
Sara	7
Arben	5
Emanuel	2

O detalhamento de horas, inclusive as horas por branch e PR da Rodada 3, está no registro de participação.

12 DEMONSTRAÇÕES DO PRODUTO E PUBLICAÇÃO

Critérios de Aceite e Roteiro da Demo v2 — FinApp

Responsável pela definição: Sara Marcomini (Product Owner)

Issue: #25 — Definir critérios de aceite e roteiro da Demo v2

Preparação técnica e ensaio: Enzo e Giovana, na Issue #29.

1. Escopo e histórias de usuário

A Demo v2 cobre RF01/RF02 e a entrega parcial de RF03. Interface completa de relatórios, gráficos e navegação entre meses ficam para a rodada 3, assim como RF04 (Metas) e RF05 (Exportação CSV). Autenticação e gerenciamento de contas de usuário ficam fora do escopo.

História	Necessidade do usuário	Entrega demonstrável na rodada 2	Issues técnicas
RF01 — Transações	Como usuário, quero registrar, editar e excluir receitas e despesas para acompanhar minhas movimentações financeiras.	CRUD com valor, tipo, categoria, data e descrição opcional; validações e conferência de saldo.	#16, com testes de cálculo na #21
RF02 — Categorias	Como usuário, quero usar categorias padrão e personalizadas para organizar minhas transações.	Seed, CRUD de categorias personalizadas, regras de exclusão e vínculo com transações.	#17 e #18
RF03 — Relatórios, parcial	Como usuário, quero consultar os totais mensais e a distribuição das despesas para compreender meus gastos.	Consultas e endpoint mensal com receitas, despesas, saldo e distribuição por categoria.	#19 e #20

A priorização está no backlog. O RDT-01 registra a persistência local, e o ADR 001 define a regra `data <= hoje`.

2. Preparação para execução

1. Utilizar uma instância local dedicada à demonstração, sem outras transações em setembro de 2026. Não apagar dados de uso real para preparar os cenários.
2. Preparar o ambiente conforme a preparação técnica da Issue #29. Para cadastro ao vivo, iniciar `docker compose -p finapp-demo up --build`. Para dados preparados, subir apenas o serviço `db` desse projeto e executar a aplicação com `dev,demo`, sem iniciar uma segunda aplicação na mesma porta.
3. Conferir as categorias em `GET /api/categorias`. Usar os IDs retornados, sem presumir números fixos. Se um registro da massa de demonstração já existir, conferir seu conteúdo antes de cadastrá-lo novamente.
4. Reservar a categoria personalizada `Curso Demo`, do tipo `DESPESA`, para criação e alteração para `Educação Demo` antes de associar transações. Fazer isso uma única vez, na preparação

ou durante a apresentação. Se os dados já estiverem pré-carregados, reutilizar o ID de Educação Demo; demonstrar o CRUD de categoria com `Categoria Temporária Demo`, sem vínculos, para evitar duplicações.

5. Usar a interface em `http://localhost:8080/` para os fluxos de transações disponíveis. Para operações de categoria sem tela disponível, demonstrar a API com `curl` no terminal e comandos preparados pela dupla de desenvolvimento.
6. Demonstrar RF03 pelo endpoint implementado `GET /api/relatorios?mes=2026-09`, abrindo a resposta no navegador.
7. Separar os IDs dos registros temporários para editá-los ou excluí-los sem afetar outras transações. A massa base deve estar recomposta antes da conferência final do relatório.

Os cenários abaixo definem os resultados esperados para o aceite.

Contrato do relatório mensal

`GET /api/relatorios?mes=AAAA-MM` retorna HTTP 200 para um mês válido, inclusive quando não existem transações.

Campo	Conteúdo esperado para a massa base de setembro
`mes`	`2026-09`
`mesAnterior` / `proximoMes`	`2026-08` / `2026-10`; informações da API, sem interface de navegação nesta rodada.
`totalReceitas` / `totalDespesas` / `saldo`	3000.00 / 600.00 / 2400.00
`despesasPorCategoria`	Lista de despesas, cada uma com `categoriaId`, `categoria`, `valor` e `percentual`; IDs obtidos na execução.

Em mês vazio, os três totais são zero e a lista é vazia. Mês ausente, em branco ou fora do formato válido retorna HTTP 400, com `erro`, `mensagem` e `detalhes.mes` no corpo padronizado. Valores financeiros usam BigDecimal; percentuais são arredondados a duas casas decimais.

3. Dados de exemplo e resultados esperados

Os valores são dados fictícios de demonstração. Para receitas, usar categorias do tipo `RECEITA`; para despesas, categorias do tipo `DESPESA`.

Identificação	Data	Tipo	Categoria	Valor	Descrição
D1	2026-09-01	RECEITA	Salário	R$ 3.000,00	Salário Demo v2
D2	2026-09-02	DESPESA	Alimentação	R$ 200,00	Mercado Demo v2
D3	2026-09-03	DESPESA	Transporte	R$ 100,00	Transporte Demo v2
D4	2026-09-04	DESPESA	Educação Demo	R$ 300,00	Curso Demo v2

Indicador de setembro de 2026	Resultado esperado
Total de receitas	R$ 3.000,00
Total de despesas	R$ 600,00
Saldo: receitas menos despesas	R$ 2.400,00
Despesas de Alimentação	R$ 200,00; aproximadamente 33,33% das despesas
Despesas de Transporte	R$ 100,00; aproximadamente 16,67% das despesas
Despesas de Educação Demo	R$ 300,00; 50,00% das despesas

Os percentuais usam o total de despesas como denominador. A categoria Salário não entra na distribuição de despesas. Os percentuais apresentados estão arredondados para duas casas decimais, enquanto os valores monetários devem permanecer exatos.

Dados adicionais para cenários específicos:

- **T1 — transação temporária:** despesa de R$ 20,00 em Educação Demo, em 2026-09-05; editar para R$ 50,00 e depois excluir. Após a exclusão, os totais devem voltar aos da massa base.
- **T2 — outro mês:** receita de R$ 100,00 em Outras Receitas, em 2026-08-15. Usar apenas para o cenário de filtragem por mês e excluir depois do teste. Ela não pode alterar os totais de setembro.
- **Valores inválidos:** zero e valor negativo, enviados separadamente; não devem gerar transações.
- **Data futura:** dia seguinte à data corrente da máquina; não deve gerar transação.
- **Precisão decimal:** em junho de 2026, sem outras transações nesse mês na instância de teste, cadastrar receitas de R$ 10,10 em 2026-06-01 e R$ 0,20 em 2026-06-02 e despesa de R$ 0,10 em 2026-06-03. O relatório de junho deve produzir saldo de R$ 10,20. Excluir apenas esses registros depois do cenário.

4. Critérios de aceite — Dado/Quando/Então

RF01 — Gerenciar Transações

ID	Dado	Quando	Então
RF01-01	Categoria válida e dados de receita ou despesa com valor positivo e data permitida.	O usuário cadastra a transação com valor, tipo, categoria, data e descrição.	O registro é salvo e pode ser consultado com os dados informados.
RF01-02	Uma transação válida sem descrição.	O usuário solicita o cadastro.	O registro é aceito, pois a descrição é opcional.
RF01-03	A massa D1–D4 cadastrada.	O usuário consulta a listagem e cada registro por seu ID.	As quatro transações são encontradas com valores, tipos, datas e categorias corretos.

ID	Dado	Quando	Então
RF01-04	T1 cadastrada como despesa de R$ 20,00.	O usuário edita seu valor para R$ 50,00 e consulta novamente.	O registro apresenta R$ 50,00; as despesas do mês passam a R$ 650,00 e o saldo a R$ 2.350,00.
RF01-05	T1 editada e os registros D1–D4 preservados.	O usuário exclui T1.	T1 deixa de aparecer na listagem; o relatório volta a despesas de R$ 600,00 e saldo de R$ 2.400,00.
RF01-06	Uma tentativa de cadastro ou edição com valor zero ou negativo.	O usuário envia cada valor inválido.	A operação é rejeitada com mensagem clara; os registros válidos e os totais permanecem inalterados.
RF01-07	Uma tentativa com data posterior ao dia corrente.	O usuário cadastra ou edita a transação.	A operação é rejeitada sem persistir a data futura, conforme ADR 001.
RF01-08	Dados válidos com data passada ou igual ao dia corrente.	O usuário solicita o cadastro.	A data é aceita.
RF01-09	Uma categoria ausente ou um ID de categoria inexistente.	O usuário tenta cadastrar ou editar uma transação.	A operação é rejeitada com erro compreensível e sem associação inválida no banco.
RF01-10	O cenário separado de precisão decimal em junho de 2026.	O sistema calcula os totais e o saldo daquele mês.	Receitas de R$ 10,30 e despesa de R$ 0,10 resultam em saldo exato de R$ 10,20.
RF01-11	Aplicação pronta e uma categoria válida disponível.	O usuário realiza o fluxo de cadastro de uma transação enquanto o tempo é medido.	Consegue concluir o registro em menos de 30 segundos; tempo, navegador e dados utilizados ficam registrados como evidência do RNF01.
RF01-12	Tipo RECEITA com categoria Alimentação (DESPESA), ou edição que torne tipo e categoria incompatíveis.	O usuário cadastra ou edita a transação.	HTTP 422 com mensagem clara; nenhum registro incompatível é criado ou alterado.
RF01-13	Valor de entrada 10.999 e, separadamente, 10.5.	O usuário solicita cadastro ou edição.	10.999 retorna HTTP 400; 10.5 é aceito como 10.50, sem arredondamento silencioso.
RF01-14	Apenas D1–D4 presentes na instância, sem T1/T2 ou registros dos demais cenários.	É solicitado `GET /api/transacoes/saldo`.	Totais globais de receitas 3000.00, despesas 600.00 e saldo 2400.00. Esse endpoint considera todas as transações, sem filtro mensal.
RF01-15	Dados válidos com descrição em branco ou com espaços nas extremidades.	O usuário cadastra a transação.	Descrição em branco resulta em null; espaços externos são removidos, preservando o texto.

ID	Dado	Quando	Então
RF01-16	JSON malformado, tipo/data inválidos ou ID não numérico na URL, em tentativas separadas.	A requisição é enviada.	HTTP 400 com resposta de erro padronizada e sem criação/alteração de dados.

RF02 — Gerenciar Categorias

ID	Dado	Quando	Então
RF02-01	Banco de demonstração inicializado para receber as categorias padrão.	A aplicação é iniciada e as categorias são consultadas.	As categorias padrão previstas no seed ficam disponíveis, incluindo Salário, Alimentação e Transporte, com indicação de categoria padrão.
RF02-02	Categorias padrão já carregadas e banco persistente.	A aplicação é reiniciada e as categorias são consultadas novamente.	As categorias padrão não são duplicadas e os dados persistentes são preservados.
RF02-03	Nome Curso Demo e tipo DESPESA válidos.	O usuário cria uma categoria personalizada.	A categoria é salva, identificada como personalizada e aparece na consulta.
RF02-04	A categoria personalizada Curso Demo, ainda sem transações.	O usuário muda seu nome para Educação Demo.	A consulta mostra o novo nome e o ID da categoria é preservado.
RF02-05	Categoria Temporária Demo personalizada e sem transações vinculadas.	O usuário solicita sua exclusão.	A exclusão é permitida e a categoria deixa de aparecer na consulta.
RF02-06	Uma categoria padrão, como Transporte.	O usuário solicita sua exclusão.	A exclusão é bloqueada com mensagem clara e a categoria permanece disponível.
RF02-07	Educação Demo personalizada e vinculada à transação D4.	O usuário solicita sua exclusão.	A exclusão é bloqueada; a categoria e a transação permanecem válidas.
RF02-08	Uma categoria válida disponível.	O usuário cadastra e consulta uma transação associada a ela.	A associação é persistida e a resposta da transação identifica a categoria correta.
RF02-09	Educação Demo já cadastrada como DESPESA.	O usuário tenta criar ou renomear outra categoria DESPESA para o mesmo nome, inclusive com maiúsculas diferentes.	HTTP 409; nenhuma duplicação no mesmo tipo. O mesmo nome em outro tipo é permitido.
RF02-10	Transporte é uma categoria padrão.	O usuário tenta alterar seu nome ou tipo.	HTTP 422 e os dados originais são preservados.
RF02-11	Educação Demo é DESPESA e está vinculada a D4.	O usuário tenta mudar seu tipo para RECEITA.	HTTP 422; a categoria e a transação mantêm seus tipos originais.
RF02-12	Instância de teste dedicada com categoria personalizada, mas sem todas as categorias padrão.	A aplicação inicia e depois é reiniciada.	As oito categorias padrão ficam disponíveis, sem duplicação por nome/tipo e sem apagar a personalizada.

RF03 — Relatórios, entrega parcial

ID	Dado	Quando	Então
RF03-01	D1–D4 cadastrados e nenhuma outra transação em setembro de 2026.	É solicitado o relatório de `2026-09`.	HTTP 200; receitas de R$ 3.000,00, despesas de R$ 600,00, saldo de R$ 2.400,00 e meses vizinhos 2026-08/2026-10.
RF03-02	A mesma massa base.	É consultada a distribuição das despesas por categoria.	Alimentação soma R$ 200,00, Transporte R$ 100,00 e Educação Demo R$ 300,00; percentuais correspondem ao denominador de R$ 600,00.
RF03-03	Massa base de setembro e T2 registrada em agosto de 2026.	É solicitado o relatório de setembro.	T2 é excluída do período; receitas de setembro permanecem R$ 3.000,00. Ao consultar agosto, T2 é incluída naquele mês.
RF03-04	Nenhuma transação em julho de 2026 na instância de teste.	É solicitado o relatório de `2026-07`.	Totais e saldo são zero; a distribuição não contém despesas e não há erro de divisão por zero.
RF03-05	Mês inválido (`2026-13`, `abc`), em branco ou ausente, em tentativas separadas.	É solicitado o relatório.	HTTP 400 com mensagem clara e `detalhes.mes`, sem relatório enganoso ou erro interno.
RF03-06	Ambiente Docker pronto e massa de teste registrada.	É medido o intervalo entre o envio da requisição mensal e o recebimento completo da resposta.	O carregamento ocorre em menos de 3 segundos; duração, ambiente e quantidade de registros utilizados são registrados como evidência do RNF02.

5. Roteiro de demonstração — cinco minutos

A verificação completa dos casos limite ocorre no ensaio. A apresentação ao vivo seleciona os fluxos abaixo, com comandos e dados preparados previamente. Sara apresenta o escopo e valida os resultados; Giovana opera categorias/transações; Enzo apresenta o relatório mensal.

Tempo	Duração	Responsável	Ação	Resultado esperado
00:00–00:45	45 s	Sara e Giovana	Apresentar RF01/RF02 e RF03 parcial; mostrar categorias padrão; criar Curso Demo e renomear para Educação Demo pela API. Se a massa estiver pré-carregada, mostrar Educação Demo existente e demonstrar CRUD com Categoria Temporária Demo.	Categorias padrão disponíveis e categoria personalizada pronta para D4, sem duplicação da categoria base.
00:45–02:00	75 s	Giovana	Cadastrar D1–D4 e consultar a listagem. Com massa pré-carregada, mostrar D1–D4 existentes e cadastrar somente T1.	Massa base sem duplicação; o cadastro é demonstrado ao vivo.
02:00–02:45	45 s	Giovana	Demonstrar rejeição de valor zero e de data futura; explicar a permissão de registros retroativos.	Mensagens compreensíveis e nenhum registro inválido persistido.

Tempo	Duração	Responsável	Ação	Resultado esperado
02:45–03:30	45 s	Giovana	Cadastrar T1 por R$ 20,00 se ainda não existir; editar para R$ 50,00 e excluir; mostrar o bloqueio da exclusão de Educação Demo com D4 vinculada.	CRUD demonstrado, integridade de categorias preservada e massa base recomposta.
03:30–04:45	75 s	Enzo	Consultar o endpoint mensal implementado para setembro de 2026 e conferir os valores com a tabela de resultados esperados.	Receitas R$ 3.000,00, despesas R$ 600,00, saldo R$ 2.400,00 e distribuição correta.
04:45–05:00	15 s	Sara	Encerrar e indicar as entregas restantes da rodada 3.	RF03 completo, RF04 e RF05 identificados como próximos passos, sem apresentá-los como entregues.

Se D1–D4 tiverem sido pré-carregados para agilizar a apresentação, identificá-los como dados preparados e demonstrar o cadastro com T1, sem duplicar a massa base. O critério de totais exige apenas uma ocorrência de D1–D4.

6. Preparação do ensaio

Enzo e Giovana preparam o ambiente e ensaiam o roteiro na Issue #29. O ensaio deve conferir:

- os cenários de aceite, a massa D1–D4 e os IDs usados nos comandos;
- a duração de cada etapa e o limite de cinco minutos;
- o cadastro em menos de 30 segundos (RNF01), o relatório em menos de 3 segundos (RNF02) e os fluxos em Chrome, Firefox e Safari (RNF04);
- o plano B com H2, a máquina alternativa e a gravação, conforme a preparação técnica.

Os resultados e as evidências do ensaio são registrados na Issue #29.

7. Cobertura da Issue #25

Critério da Issue	Evidência documental
Funcionalidades da Demo v2 definidas	Escopo e histórias de usuário.
Critérios de aceite registrados	Cenários Dado/Quando/Então de RF01, RF02 e RF03 parcial.
Ordem da demonstração definida	Roteiro cronometrado de cinco minutos.
Dados/cenários necessários identificados	Massa D1–D4, registros temporários e casos limite.
Resultado esperado de cada etapa documentado	Tabelas de resultados, cenários e roteiro.
Roteiro disponibilizado para preparação do ensaio	Este documento, vinculado à Issue #25 e utilizado na preparação da Issue #29.

Demo v3 — roteiro e critérios de aceite

Produto: FinApp com RF01–RF05 integrados. **Duração sugerida:** 4 a 5 minutos dentro da gravação (limite total do vídeo: 10 min).

Responsável pelo aceite: Sara Marcomini (Product Owner).

Acesso: versão publicada com a conta de teste (ver deploy-conta-teste.md) ou, se local, `docker compose up --build`.

Roteiro

#	Passo	Resultado esperado	Requisito
1	Abrir o endereço da aplicação; na versão publicada, entrar pela tela de login com a conta de teste	Tela principal no mês corrente, com saldo, rosca e barras de despesas por categoria	RF03
2	Clicar em ‹ para voltar três meses e em “Mês atual”	Totais e gráfico mudam por mês; ‹ › funcionam mesmo em meses sem dados	RF03 (3.3.6)
3	Cadastrar uma receita e uma despesa de hoje	Mensagem de sucesso; totais e gráfico atualizam sem recarregar	RF01
4	Tentar data futura ou valor com 3 casas decimais	Erro claro, nada é gravado	RF01 / RNF05
5	Em “gerenciar”, criar a categoria “Pets” (despesa) e usá-la em uma despesa	Categoria aparece no formulário e no gráfico; ao tentar excluí-la com transações, a API recusa	RF02
6	Abrir “Metas de economia”, criar “Viagem” (R$ 2.000, prazo futuro)	Meta em andamento; progresso vem do saldo desde a criação	RF04
7	Registrar uma receita grande e voltar às metas	Barra sobe; ao atingir o alvo, status “Concluída”	RF04 / 3.4.9
8	Cancelar uma meta	Status “Cancelada”, histórico preservado	RF04
9	Em “Exportar CSV”, escolher o período e baixar; abrir no Excel/LibreOffice	Colunas Data, Tipo, Categoria, Descrição, Valor; acentos corretos; só o período escolhido	RF05

Critérios de aceite

- RF01–RF05 executáveis de ponta a ponta no passo a passo acima.
- Cadastro de uma transação em menos de 30 s (RNF01).
- Relatório carrega em menos de 3 s (RNF02): o tempo de cada carregamento aparece no console do navegador (`Relatório AAAA-MM carregado em N ms`).
- Valores sempre com 2 casas e sem arredondamento implícito (RNF05): coberto por `CalculoFinanceiroTest`, `CalculoMetaTest` e `ExportacaoServiceTest`.
- Compatível com Chrome, Firefox e Safari (RNF04): testes manuais feitos pela equipe, sem falhas.

- Suíte automatizada verde: `./gradlew test` (exige Docker para o PostgreSQL dos testes). Última execução em 13/11/2026, após o merge da tela de login: 130 testes, 0 falhas.

Plano B

Se a hospedagem estiver fora do ar na hora da gravação: `docker compose up --build`, depois `FINAPP_SEED_DEMO=true` no serviço `finapp` para carregar dados de exemplo (guia de deploy, seção “Demonstração local”).

Publicação e conta de teste — Rodada 3

O sistema publicado exige a **conta de teste**: ao abrir o endereço, o usuário cai na tela de login (`/login.html`) e informa usuário e senha; a sessão fica num cookie HttpOnly (8 h) e há um botão "Sair". Clientes de API (curl) ainda podem usar HTTP Basic. Ela existe só para a banca/avaliadores acessarem a versão publicada; o FinApp continua sem cadastro de usuários (fora do escopo, ver ADR 001 e o documento de escopo), e os dados ficam no PostgreSQL da própria hospedagem (RNF03).

Opção A — Render (recomendada, `render.yaml` na raiz)

1. Faça o merge das branches da rodada 3 na `main` (ver ordem de merge abaixo).
2. No Render: **New + > Blueprint**, escolha o repositório e confirme. Serão criados o banco `finapp-db` e o serviço web `finapp`.
3. Aguarde o build (o Dockerfile compila com Gradle; leva alguns minutos). O health check é `/api/saude`.
4. Em **finapp > Environment**, copie o valor gerado de `FINAPP_ACESSO_TESTE_SENHA`. Usuário padrão: `teste`.
5. Abra a URL do serviço, informe a conta e confira: relatório de novembro com gráfico, `Metas de economia` (3 metas) e exportação CSV.
6. Informe URL, usuário e senha no Classroom junto da entrega.

Observações do plano gratuito: o serviço “dorme” após inatividade (a primeira requisição leva ~1 min), e o banco gratuito do Render expira após o período do plano; faça o deploy perto da data de entrega e teste no dia.

Opção B — Qualquer host com Docker

```
docker build -t finapp .
docker run -p 8080:8080 \
  -e SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod -e TZ=America/Sao_Paulo \
  -e DB_HOST=<host-do-postgres> -e DB_PORT=5432 \
  -e POSTGRES_DB=finapp -e POSTGRES_USER=finapp -e POSTGRES_PASSWORD=<senha-do-
banco> \
  -e FINAPP_ACESSO_TESTE_USUARIO=teste -e FINAPP_ACESSO_TESTE_SENHA=<senha-da-
conta-de-teste> \
  finapp
```

Variáveis do perfil `prod`

Variável	Obrigatória	Função
`DB_HOST`, `DB_PORT`, `POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`	sim	Conexão com o PostgreSQL
`FINAPP_ACESSO_TESTE_USUARIO`, `FINAPP_ACESSO_TESTE_SENHA`	sim	Conta de teste; a aplicação não sobe sem elas
`FINAPP_SEED_DEMO`	não (padrão `true`)	Insere 3 meses + mês corrente de transações e 3 metas na primeira subida, só se o banco estiver vazio
`PORT`	não (padrão 8080)	Porta HTTP (a hospedagem costuma definir)

Demonstração local (sem publicar)

Se a equipe preferir vídeo da versão local: `docker compose up --build` e, para carregar os dados de exemplo, `SPRING_PROFILES_ACTIVE=docker` com `FINAPP_SEED_DEMO=true` no serviço `finapp`.

Ordem de merge

As branches saem da `main` e são independentes, exceto `infra/deploy-conta-teste`, que usa as entidades de RF04:

1. `feature/rf03-interface-relatorio`
2. `feature/rf05-exportacao-csv`
3. `feature/rf04-metas` — conflita com a anterior em `TransacaoRepository.kt` (as duas adicionam uma consulta no fim do arquivo; manter as duas)
4. `feature/rf02-interface-categorias`
5. `infra/deploy-conta-teste`

A branch `release/rodada3` já traz as quatro primeiras integradas (conflito resolvido) e serve de referência.

Roteiro de verificação (Demo v3)

1. Acessar com a conta de teste → relatório do mês corrente (RF03), navegar para meses anteriores.
2. Cadastrar uma receita e uma despesa (RF01) → totais e rosca atualizam.
3. Criar categoria personalizada e usá-la (RF02).
4. Criar meta com prazo futuro; registrar receita e ver o progresso subir (RF04).
5. Exportar CSV de um período e abrir no Excel/LibreOffice (RF05).

13 REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO E ESFORÇO

Registro de Participação Individual — Consolidado (Rodadas 1 a 3)

Responsável: Filipe (Gerente de Projeto), com consolidação de toda a equipe
Projeto: FinApp — GPMS / UFF

---

1. Esforço por Iteração e Horas Finais (Previsto vs. Realizado)

Integrante	Papel no Projeto	I1 (Prev. / Real.)	I2 (Prev. / Real.)	I3 (Prev. / Real.)	Total Previsto	Total Real	Desvio (h)
Filipe	Gerente de Projeto (GP) & Dev	22 h / 21 h	28 h / 28 h	38 h / 38 h	88 h	**87 h**	-1 h
Sara	Product Owner (PO)	20 h / 20 h	26 h / 26 h	34 h / 33 h	80 h	**79 h**	-1 h
Emanuel	Scrum Master	16 h / 16 h	26 h / 24 h	30 h / 30 h	72 h	**70 h**	-2 h
Arben	Gerente de Configuração	18 h / 17 h	30 h / 34 h	42 h / 40 h	90 h	**91 h**	+1 h
Enzo	Desenvolvedor (Infra/DB/Fullstack)	24 h / 26 h	34 h / 42 h	82 h / 60 h	140 h	**128 h**	-12 h
Giovana	Desenvolvedora (Backend/Frontend)	20 h / 20 h	36 h / 36 h	86 h / 104 h	142 h	**160 h**	+18 h
Equipe	**Total Consolidado**	**120 h / 120 h**	**180 h / 190 h**	**312 h / 305 h**	**612 h**	**615 h**	**+3 h (+0,49%)**

Notas sobre o esforço:

- *I1 (Baseline 120h):* As horas individuais diretas de planejamento e baseline inicial somaram 50h de atividades estruturais, e as 70h restantes corresponderam a setup de ambiente, estudo conjunto do framework Spring Boot/Kotlin e alinhamento de cerimônias, distribuídas por integrante (12h para Filipe, Sara, Emanuel, Arben e Enzo; 10h para Giovana) e já incluídas na coluna I1.
- *I2 (Baseline 180h / Real 190h):* Variação de +10h decorrente da migração para Docker e PostgreSQL (RDT-01) absorvida por Enzo (+8h) e Arben (+4h).
- *I3 (Baseline 312h / Real 305h):* Na I3 o esforço real ficou 7 h abaixo do previsto. Giovana e Enzo dividiram RF03, RF04 e RF05, e a suíte chegou a 130 testes passando. Inclui o fechamento de 13/11: testes ampliados (#61), correção da EAP (#59), tela de login (#62), consolidação de GP (#63 a #65), tags de versão e histórico de versões. O detalhamento por entrega está na seção 3.

---

2. Entregas e Histórico de Contribuições (Conforme Git / GitHub)

Integrante	Papel	Commits na `main` / Branches	Principais Entregas e Artefatos Produzidos
Enzo	Infra/DB/Fullstack	23	Arquitetura Docker/PostgreSQL (RDT-01), Flyway migrations, queries agregadas do RF03, modelagem e lógica do RF04 (Metas), deploy no Render com conta de teste e scripts de automação.
Filipe	Gerente de Projeto	17	Baseline de escopo/cronograma/orçamento, cálculo contínuo de EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI), gráficos de Burndown consolidados, diagramação e geração do PDF consolidado master.
Giovana	Backend/Frontend	14	Implementação do RF01 e RF02, interface gráfica e gestão de categorias, RF05 (Exportação CSV sanitizado), testes unitários de domínio e testes de integração com banco (suíte com 130 testes no fim).
Arben	Configuração	9	Estrutura inicial do repositório, branching model (GitHub Flow / develop / release), auditoria de repositório, templates de issues e PRs, resolução de conflitos de merge e releases.
Sara	Product Owner	8	Documento de Visão, backlog priorizado das 3 rodadas, EAP hierárquica e refinamento contínuo de User Stories, validação dos critérios de aceite e roteiro da Demo v3.
Emanuel	Scrum Master	5	Facilitação das cerimônias ágeis (Dailies, Plannings, Reviews e Retrospectivas), matriz de riscos e planos de mitigação, ata de cerimônias e gravação da retrospectiva final.

3. Detalhamento de Atividades na Rodada 3

Pacote EAP	Entrega Técnica / Gestão	Branch de Trabalho (PR)	Responsável (horas)	Horas Reais
3.3.4–3.3.7	Interface web do relatório mensal, rosca e navegação	`feature/rf03-interface-relatorio` (#58)	Giovana 28 h · Enzo 10 h	38 h
3.4.1–3.4.9	Metas de economia (backend, regras, interface e testes)	`feature/rf04-metas` (#58)	Enzo	34 h
3.5.1–3.5.5	Exportação de dados em CSV (filtros, encoding UTF-8 e download)	`feature/rf05-exportacao-csv` (#58)	Giovana	30 h
3.2.3–3.2.5	Gestão de categorias na interface web	`feature/rf02-interface-categorias` (#58)	Giovana	20 h
4.9	Deploy no Render, perfil prod e conta de teste	`infra/deploy-conta-teste` (#58)	Enzo 8 h · Arben 8 h	16 h

Pacote EAP	Entrega Técnica / Gestão	Branch de Trabalho (PR)	Responsável (horas)	Horas Reais
4.9	Tela de login com sessão para a conta de teste	`feature/tela-login` (#62)	Giovana	20 h
4.1–4.3	Testes do relatório mensal e dos perfis demo e h2 (17 testes novos; suíte com 130 testes)	`test/60-testes-relatorio-demo` (#61)	Enzo	8 h
1.1 / 1.6	Gestão de branches, resolução de conflitos e release da Rodada 3	`release/rodada3` (#58)	Arben	20 h
1.1 / 1.6	Tags de versão (v0.1.0, v0.2.0, v1.0.0) e histórico de versões	`docs/historico-versoes-horas` (#66)	Arben	12 h
1.6 / docs	EVM consolidado, curva S, burndowns e PDF final	`docs/consolidacao-final-gp` (#63)	Filipe	38 h
1.2 / 1.6	Correção da EAP (árvore única em Mermaid)	`feature/#24-correcao-eap` (#59)	Sara	12 h
1.2 / 5.1	Critérios de aceite e roteiro da Demo v3	`docs/roteiro-demo-v3-login` (#65)	Sara	21 h
4.9 / docs	Conferência do README e de dificuldades e decisões (deploy e login)	`docs/rodada3-conferencia` (#64)	Giovana	6 h
1.3	Facilitação das cerimônias da Iteração 3 (planning, dailies e review)	—	Emanuel	12 h
1.3 / 5.2	Facilitação da retrospectiva final, gravação em vídeo e riscos	`main`	Emanuel	18 h
	Total da Iteração 3		Filipe 38 h · Sara 33 h · Emanuel 30 h · Arben 40 h · Enzo 60 h · Giovana 104 h	**305 h**

4. Participação na Gravação da Reunião de Retrospectiva Final

Todos os 6 integrantes participaram ativamente da reunião gravada de retrospectiva (duração de ~10 minutos), cumprindo o requisito de entrega formal da disciplina:

- [x] **Filipe Moreira** (Gerente de Projeto) — Apresentou os números de EVM, Curva S, Burndown consolidado e orçamento final.
- [x] **Sara Marcomini** (Product Owner) — Apresentou o alinhamento de visão de produto, escopo concluído (RF01 a RF05) e critérios de aceite.
- [x] **Emanuel** (Scrum Master) — Facilitou a retrospectiva, conduziu a abertura, o quadro de melhorias e o encerramento.

- [x] **Arben Tafili** (Gerente de Configuração) — Relatou a governança de branches, auditoria do repositório e resolução de conflitos.
- [x] **Enzo** (Desenvolvedor Infra/DB) — Demonstrou as decisões técnicas do Docker/PostgreSQL, Flyway, cálculo de metas e deploy.
- [x] **Giovana** (Desenvolvedora Backend/Frontend) — Demonstrou a execução dos requisitos de ponta a ponta e a suíte de testes automatizados.

14 ATAS DAS CERIMÔNIAS DA ITERAÇÃO 2

Atas das Cerimônias — Iteração 2

1. Planning

Data: 03/10/2026
Participantes: Filipe, Sara, Emanuel, Arben, Enzo e Giovana

Objetivo

Planejamento das atividades da Iteração 2, definição das Issues e distribuição das responsabilidades.

Decisões

- Distribuição das Issues entre os integrantes.
- Definição do fluxo de trabalho utilizando branches e Pull Requests.
- Foi discutida a divergência entre o RNF03, que originalmente previa armazenamento local, e a utilização do PostgreSQL.
- Foi decidido utilizar PostgreSQL executado localmente por meio do Docker, mantendo os dados sem dependência de serviços externos.

Ações

Ação Definidas	**Responsável**
Configurar estratégia de branches e repositório	Arben
Configurar PostgreSQL/Docker	Arben / Enzo
Implementar funcionalidades de transações e categorias	Giovana
Implementar consultas e relatório mensal	Enzo
Atualizar análise de riscos e atas	Emanuel
Atualizar EVM e acompanhamento da iteração	Filipe
Atualizar backlog e critérios de aceitação	Sara

2. Dailies

Daily — 06/10/2026

Participantes: Filipe, Sara, Emanuel, Arben, Enzo e Giovana

Discussões e Decisões

- Discutimos o atraso no começo das atividades
- Foi decidido que todos faríamos as atividades em conjunto para facilitarmos a comunicação

3. Review

Data: 06/10/2026
Participantes: Emanuel, Arben, Enzo e Giovana

Objetivo

Apresentação e avaliação das entregas realizadas durante a Iteração 2.

Entregas apresentadas

- RF01 — Gerenciamento de transações.
- RF02 — Gerenciamento de categorias.
- RF03 — Consultas/relatório mensal.
- PostgreSQL executado localmente por Docker.

Conclusão do dia

Todas as entregas técnicas foram adequadas

---

4. Retrospectiva

Data: 06/10/2026
Participantes: Filipe, Sara, Emanuel, Arben, Enzo e Giovana

Pontos positivos

- A equipe trabalhou muito bem em conjunto
- A divisão de cargos funcionou adequadamente
- Todos entregaram aquilo que lhes foi pedido com suficiência de dados e qualidade.

Pontos de melhoria

- A equipe poderia ter se organizado melhor para que tivéssemos mais tempo na execução das tarefas.

Impedimentos identificados

- O único impedimento que tivemos foi um leve atraso na atividades pois o Arben (nosso responsável pela configuração) precisou se ausentar durante o período que tínhamos escolhido para trabalhar (por motivos que julgamos)

Ações de melhoria

- Nos organizaremos temporalmente para termos mais tempo na execução e entrega das tarefas

Conclusão

Avaliamos o andamento da rodada 2 e encontramos pontos de melhoria, impedimentos, pontos positivos e negativos. Levaremos as lições aprendidas para a rodada 3.

15 RETROSPECTIVA FINAL

Retrospectiva final

Reunião de retrospectiva gravada, com até 10 minutos, participação dos seis integrantes (ver registro de participação) e facilitação do Emanuel (Scrum Master). O vídeo da reunião é entregue junto com este relatório.

Roteiro da reunião

Min	Bloco	Quem conduz	Conteúdo
0:00–0:45	Abertura	Emanuel	Objetivo, regras (todos falam), contexto das 3 rodadas
0:45–2:00	Resultado do produto	Sara	Escopo entregue RF01–RF05 versus visão; aceite da Demo v3
2:00–3:15	Demo curta	Giovana / Enzo	Passos 1, 6 e 9 do roteiro (relatório, metas, CSV)
3:15–4:30	Números do projeto	Filipe	EVM e burndown consolidados (monitoramento): o que desviou e por quê
4:30–5:30	Versões e processo técnico	Arben	Histórico de versões, branches, PRs, o conflito da Rodada 3 e como foi resolvido
5:30–6:30	Decisões técnicas e dificuldades	Enzo	Três decisões: PostgreSQL/Flyway/NUMERIC, progresso de metas, CSV/segurança (dificuldades e decisões)
6:30–8:30	Retrospectiva (cada um 20–30 s)	todos	Começar a fazer / parar de fazer / continuar fazendo
8:30–9:30	Ações para um próximo ciclo e encerramento	Emanuel	2–3 ações concretas

Pauta de discussão

- Distribuição de commits na `main` (Enzo 20, Filipe 14, Giovana 11, Sara 7, Arben 5, Emanuel 2): reflexo dos papéis (documentação e gestão) ou desbalanceamento.
- Desvio de cerca de 8 h com o setup de Docker e PostgreSQL na Iteração 2 e o efeito das ações corretivas na Iteração 3.
- Revisão de PRs e o fluxo `develop → main` das Rodadas 1 e 2 comparado à integração direta na `main` da Rodada 3.
- Deslocamento do RF04 (Metas) da Iteração 2 para a Iteração 3 no backlog.

Lições aprendidas a partir dos registros do projeto

Situação registrada	Lição para um próximo ciclo
O setup de Docker, PostgreSQL e Flyway foi feito na Rodada 2 e custou cerca de 8 h fora do plano (CPI de 0,98 na iteração).	Montar a infraestrutura de execução e o banco versionado já na primeira rodada.

Situação registrada	Lição para um próximo ciclo
A Demo v3 foi apresentada em 28/10, mas as entregas da Rodada 3 só entraram na `main` entre 09/11 e 13/11, com oito PRs no mesmo dia.	Integrar na `main` ao longo da rodada, com PRs menores.
Seis dos nove PRs da Rodada 3 foram aprovados pela mesma pessoa.	Distribuir as revisões entre os integrantes.
O perfil `h2` permitiu desenvolver sem Docker e serviu de plano B das demonstrações.	Manter um modo de execução simples e testado para contingência.
O teste do limite de 3 s do relatório (RNF02) entrou junto com o endpoint, na Rodada 2; já os testes do relatório sem banco e dos perfis `demo` e `h2` só vieram em 13/11 (#61).	Manter o hábito da Rodada 2: escrever os testes de cada requisito junto com a funcionalidade.